

VARIABLE COMPLEJA Y APLICACIONES

QUINTA EDICION

Ruel V. Churchill/James Ward Brown

$$w = f(z)$$

517.53

C 563

VARIABLE COMPLEJA Y APLICACIONES

514.53
563

Base 1144

EE

VARIABLE COMPLEJA Y APLICACIONES

Quinta edición

Ruel V. Churchill

Profesor Emérito de Matemáticas
Universidad de Michigan

James Ward Brown

Profesor de Matemáticas
Universidad de Michigan-Dearborn

124055
9

Traducción:

LORENZO ABELLANAS RAPUN

Catedrático de Métodos Matemáticos de la Física
Facultad de Ciencias Físicas
Universidad Complutense de Madrid

McGraw-Hill

MADRID • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MEXICO • NUEVA YORK
PANAMA • SAN JUAN • SANTAFE DE BOGOTA • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILAN • MONTREAL • NUEVA DELHI
PARIS • SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TOKIO • TORONTO

A la memoria de mi padre,
GEORGE H. BROWN,
y de mi amigo y coautor,
RUEL V. CHURCHILL.

Estos distinguidos hombres de ciencia influyeron durante años
en las carreras de muchos, entre quienes me incluyo.

J. W. B.

VARIABLE COMPLEJA Y APLICACIONES. Quinta edición

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

DERECHOS RESERVADOS © 1992, respecto a la segunda edición en español, por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A.

Edificio Valrealty, 1.ª planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)

Traducido de la quinta edición en inglés de
COMPLEX VARIABLES AND APPLICATIONS

Copyright © MCMXC, por McGraw-Hill, Inc.

ISBN: 0-07-010905-2

ISBN: 84-7615-730-4

Depósito legal: M. 45.645-1996

Compuesto en: MonoComp, S. A.

Impreso en: EDIGRAFOS, S. A.

PRINTED IN SPAIN - IMPRESO EN ESPAÑA

Sobre los autores	xi
Prefacio	xiii
Capítulo 1 Número complejos	1
1. Definición. 2. Propiedades algebraicas. 3. Interpretación geométrica. 4. Desigualdad triangular. 5. Forma polar. 6. Forma exponencial. 7. Potencias y raíces. 8. Regiones en el plano complejo.	
Capítulo 2 Funciones analíticas	30
9. Funciones de una variable compleja. 10. Aplicaciones. 11. Límites. 12. Teoremas sobre límites. 13. Límites y el punto del infinito. 14. Continuidad. 15. Derivadas. 16. Fórmulas de derivación. 17. Ecuaciones de Cauchy-Riemann. 18. Condiciones suficientes. 19. Coordenadas polares. 20. Funciones analíticas. 21. Funciones armónicas.	
Capítulo 3 Funciones elementales	72
22. La función exponencial. 23. Otras propiedades de $\exp z$. 24. Funciones trigonométricas. 25. Funciones hiperbólicas. 26. La función logaritmo y sus ramas. 27. Otras propiedades de los logaritmos. 28. Exponentes complejos. 29. Funciones trigonométricas e hiperbólicas inversas.	
Capítulo 4 Integrales	97
30. Funciones complejas $w(t)$. 31. Contornos. 32. Integrales de contorno. 33. Ejemplos. 34. Primitivas. 35. El teorema de Cauchy-Goursat. 36. Un lema preliminar. 37. Demostración del teorema de Cauchy-Goursat. 38. Dominios simplemente conexos y múltiplemente conexos. 39. La fórmula integral de Cauchy. 40. Derivadas de las funciones analíticas. 41. El teorema	

de Morera. 42. Módulos máximos de funciones.
43. El teorema de Liouville y el teorema fundamental del álgebra.

Capítulo 5 Series 151

44. Convergencia de sucesiones y series. 45. Series de Taylor. 46. Ejemplos. 47. Series de Laurent. 48. Ejemplos. 49. Convergencia absoluta y uniforme de las series de potencias. 50. Integración y derivación de series de potencias. 51. Unicidad de las representaciones por series. 52. Multiplicación y división de series de potencias.

Capítulo 6 Residuos y polos 190

53. Residuos. 54. El teorema de los residuos. 55. Parte principal de una función. 56. Residuos en los polos. 57. Ceros y polos de orden m . 58. Cálculo de integrales reales impropias. 59. Integrales impropias en las que aparecen senos y cosenos. 60. Integrales definidas en las que aparecen senos y cosenos. 61. Integración a lo largo de un corte de ramificación. 62. Transformadas inversas de Laplace. 63. Residuos logarítmicos y teorema de Rouché.

Capítulo 7 Transformaciones por funciones elementales 235

64. Funciones lineales. 65. La función $1/z$. 66. Transformaciones racionales lineales. 67. Transformaciones del semiplano superior. 68. La transformación $w = \exp z$ y los logaritmos. 69. La transformación $w = \sin z$. 70. La función z^2 . 71. La función $z^{1/2}$. 72. Raíces cuadradas de polinomios.

Capítulo 8 Transformaciones conformes 270

73. Conservación de ángulos. 74. Otras propiedades. 75. Armónicas conjugadas. 76. Transformaciones de funciones armónicas. 77. Transformación de las condiciones de contorno.

Capítulo 9 Aplicaciones de las transformaciones conformes 289

78. Temperaturas estacionarias. 79. Temperaturas estacionarias en un semiplano. 80. Un problema relacionado. 81. Temperaturas en un cuadrante. 82. Potencial electrostático. 83. Potencial en un espacio cilíndrico. 84. Flujo de un fluido bidimensional. 85. La función de corriente. 86. Flujos en torno a una esquina y a un cilindro.

Capítulo 10 La transformación de Schwarz-Christoffel 319

87. Aplicación del eje real sobre un polígono. 88. La transformación de Schwarz-Christoffel.

89. Triángulos y rectángulos. 90. Polígonos degenerados. 91. Flujo de fluido en un canal a través de una rendija. 92. Flujo en un canal con recodo. 93. Potencial electrostático en el borde de una placa conductora.

Capítulo 11 Fórmulas integrales de tipo Poisson 344

94. Fórmula integral de Poisson. 95. Problema de Dirichlet para un disco. 96. Problemas de contorno relacionados. 97. Fórmula integral de Schwarz. 98. Problema de Dirichlet para un semiplano. 99. Problema de Neumann para un disco. 100. Problema de Neumann para un semiplano.

Capítulo 12 Teoría de funciones complementaria 365

101. Condiciones bajo las cuales $f(z) \equiv 0$. 102. Prolongación analítica. 103. Principio de reflexión. 104. Puntos singulares evitables y esenciales. 105. Principio del argumento. 106. Una superficie de Riemann para $\log z$. 107. Una superficie para $z^{1/2}$. 108. Superficies para funciones relacionadas.

Apéndices

1. Bibliografía 386
2. Tabla de transformaciones de regiones 389

Índice 397

RUEL V. CHURCHILL fue, hasta su fallecimiento, Profesor Emérito de Matemáticas en la Universidad de Michigan, donde comenzó su carrera docente en 1922. Recibió su B.S. en Física en la Universidad de Chicago y su M.S. en Física y grado de Doctor en Matemáticas en la Universidad de Michigan. Es coautor con el Dr. Brown de la reciente cuarta edición de *Fourier Series and Boundary Value Problems*, un texto clásico que escribió hace unos cincuenta años. Fue también autor de *Operational Mathematics*, ya en su tercera edición. A lo largo de su extensa y productiva trayectoria, el Dr. Churchill ocupó diversos cargos en la Mathematical Association of America y en otras sociedades e instituciones matemáticas.

JAMES WARD BROWN es Profesor de Matemáticas en la Universidad de Michigan-Dearborn. Obtuvo su A.B. en Física en la Universidad de Harvard y su A.M. y su grado de Doctor en Matemáticas en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, siendo becario del Institute of Science and Technology. Es coautor con el Dr. Churchill de la cuarta edición de *Fourier Series and Boundary Value Problems*.

Este libro es una revisión de la cuarta edición, publicada en 1984. Esa edición, al igual que las precedentes, ha servido como texto de un curso de introducción a la teoría y aplicaciones de las funciones de una variable compleja. Esta revisión preserva el estilo y el contenido básico de las anteriores, escritas las dos primeras por Ruel V. Churchill.

En esta edición, el segundo autor se ha concentrado en la revisión de los primeros ocho capítulos. Por mencionar algunas de las mejoras más significativas, ahora el tratamiento de las primitivas precede y motiva la presentación del teorema de Cauchy-Goursat, se ilustra el uso de los residuos en el cálculo de transformadas inversas de Laplace, el teorema de Rouché aparece mucho antes en el texto, y las transformaciones en el capítulo de aplicaciones se han reordenado con el fin de hacer que las más difíciles estén ubicadas al final.

Como ejemplos de otras mejoras, el punto del infinito se introduce ahora de modo más natural con la definición de límite, se han añadido varios ejemplos de aplicaciones al hablar por vez primera de funciones de una variable compleja, y se ha reforzado la motivación de la función logaritmo. Además, se ha simplificado la deducción de diversas identidades trigonométricas, la demostración del principio del módulo máximo es ahora más autocontenida, y el teorema de Laurent se presenta de un modo más conveniente para su utilización. Finalmente, se ha mejorado la exposición en general y se ha modificado o añadido un número considerable de figuras y ejercicios.

Tal como sucedía con la primera edición, el *primer objetivo* de esta cuarta es desarrollar de forma rigurosa y autocontenida aquellas partes de la teoría que son esenciales en sus aplicaciones. El *segundo objetivo* es proporcionar una introducción a las aplicaciones de los residuos y de las transformaciones conformes. Se ha puesto especial énfasis en resolver problemas de contorno que aparecen en el estudio de conducción del calor, potencial electrostático y flujo de fluidos. Por tanto, el libro puede ser considerado como complementario de los volúmenes *Fourier Series and Boundary Value Problems*, de los autores, y *Operational Mathematics*, de Ruel V. Churchill, en los que se analizan otros métodos clásicos de resolución de ese tipo de problemas. El citado en último lugar contiene también aplicaciones de los residuos en relación con la transformación de Laplace.

Los primeros nueve capítulos de este libro, con varias sustituciones de los restantes, han constituido durante años el contenido de un curso de tres horas semanales en la Universidad de Michigan. Los alumnos provenían de Matemáticas, Ingeniería o Física. Antes de seguir este curso, habían pasado al menos por cursos de Cálculo, a veces incluso avanzado, y de introducción a las Ecuaciones Diferenciales. Para acomodarse a la audiencia más amplia posible, hay notas a pie de página que se refieren a libros en los que pueden consultarse demostraciones y discusiones de los aspectos más delicados del Cálculo que se van necesitando en cada momento. Parte del material de este libro es opcional y puede dejarse como lectura voluntaria para los estudiantes, fuera del curso normal. Si se desean ver en el curso las aplicaciones por funciones elementales y las transformaciones conformes antes de lo que aquí se presentan, puede pasarse directamente a los capítulos 7, 8 y 9, nada más terminar el capítulo 3.

La mayor parte de los resultados básicos se enuncian como teoremas, seguidos por ejemplos y ejercicios ilustrativos. En el Apéndice 1 se recoge bibliografía sobre otros libros, en general más avanzados. El Apéndice 2 contiene una tabla de transformaciones conformes útiles en la práctica.

En la preparación de esta revisión, el segundo autor ha aprovechado sugerencias de diversas personas. Entre los amigos que han utilizado la versión anterior y han hecho aportaciones específicas se encuentran B. S. Elenbogen, M. H. Höft, M. Jerison, y M. A. Lachance. Ha habido, asimismo, considerables sugerencias de quienes han revisado partes de la edición anterior y el manuscrito de la presente: S. H. Davis, Rice University; P. M. Fitzpatrick, University of Maryland; R. A. Fontenot, Whitman College; H. Hochstadt, Polytechnic University; W. L. Perry, Texas A&M University; F. Rispoli, Dowling College; y C. H. Wilcox, University of Utah.

He recibido además el interés constante y el apoyo de G. H. Brown, Jr., J. R. Brown, S. M. Flack, G. E. Hay, S. J. Milles, R. P. Morash, J. A. Moss, F. J. Papp, y R. L. Patterson, así como Robert A. Weinstein, Michael Morales, y Scott Anierman, del departamento editorial de McGraw-Hill.

James Ward Brown

NUMEROS COMPLEJOS

En este capítulo estudiamos la estructura algebraica y geométrica de los números complejos. Suponemos conocidas varias propiedades correspondientes en los números reales.

1. DEFINICION

Los *números complejos* z se pueden definir como pares ordenados

$$z = (x, y) \quad [1]$$

de números reales x e y , con las operaciones de suma y producto que especificaremos más adelante. Se suelen identificar los pares $(x, 0)$ con los números reales x . El conjunto de los números complejos contiene, por tanto, a los números reales como subconjunto. Los números complejos de la forma $(0, y)$ se llaman *números imaginarios puros*. Los números reales x e y en la expresión [1] se conocen, respectivamente, como *parte real* y *parte imaginaria* de z . Escribiremos:

$$\operatorname{Re} z = x, \quad \operatorname{Im} z = y. \quad [2]$$

Dos números complejos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se dicen *iguales* si tienen iguales las partes real e imaginaria. Es decir:

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \quad \text{si y sólo si} \quad x_1 = x_2 \quad \text{e} \quad y_1 = y_2. \quad [3]$$

La *suma* $z_1 + z_2$ y el *producto* $z_1 z_2$ de dos números complejos $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$ se definen por las ecuaciones:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad [4]$$

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, y_1 x_2 + x_1 y_2). \quad [5]$$

En particular, $(x, 0) + (0, y) = (x, y)$ y $(0, 1)(y, 0) = (0, y)$; luego

$$(x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0). \quad [6]$$

Nótese que las operaciones definidas por las ecuaciones [4] y [5] son las usuales cuando se restringen a los números reales:

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0),$$

$$(x_1, 0)(x_2, 0) = (x_1 x_2, 0).$$

El sistema de los números complejos es, en consecuencia, una extensión natural del de los números reales.

Pensando en un número real como x o como $(x, 0)$, y denotando por i el número imaginario puro $(0, 1)$, podemos reescribir la Ecuación [6] así*

$$(x, y) = x + iy. \quad [7]$$

Asimismo, con el convenio $z^2 = zz$, $z^3 = zz^2$, etc., hallamos que

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0);$$

es decir,

$$i^2 = -1.$$

A la vista de la expresión [7], las Ecuaciones [6] y [7] se convierten en

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \quad [8]$$

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(y_1 x_2 + x_1 y_2). \quad [9]$$

Obsérvese que los miembros de la derecha en esas ecuaciones se pueden obtener formalmente manipulando los términos de la izquierda como si sólo contuvieran números reales, y sustituyendo i^2 por -1 cuando aparezca.

2. PROPIEDADES ALGEBRAICAS

Varias propiedades de la suma y del producto de números complejos coinciden con las de los números reales. Recogeremos aquí las más básicas y verificamos algunas de ellas.

Las leyes conmutativas

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1 z_2 = z_2 z_1 \quad [1]$$

* En electrónica se utiliza el símbolo j en lugar de i .

y las asociativas

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \quad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3) \quad [2]$$

se siguen fácilmente de las definiciones de la suma y el producto de números complejos, y del hecho de que los números reales las satisfacen. Por ejemplo, si

$$z_1 = (x_1, y_1) \quad \text{y} \quad z_2 = (x_2, y_2),$$

entonces

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) \\ &= (x_2, y_2) + (x_1, y_1) = z_2 + z_1. \end{aligned}$$

La verificación de las restantes, así como de la ley distributiva

$$z(z_1 + z_2) = zz_1 + zz_2, \quad [3]$$

es similar.

De acuerdo con la ley conmutativa del producto, $iy = yi$; luego está permitido escribir

$$z = x + iy \quad \text{o} \quad z = x + yi.$$

Además, por las leyes asociativas, una suma $z_1 + z_2 + z_3$ o un producto $z_1 z_2 z_3$ están bien definidos sin paréntesis, igual que ocurría con los números reales.

La identidad aditiva $0 = (0, 0)$ y la identidad multiplicativa $1 = (1, 0)$ de los números reales se transfieren al sistema de los números complejos. O sea,

$$z + 0 = z \quad \text{y} \quad z \cdot 1 = z \quad [4]$$

para todo número complejo z . Más aún, 0 y 1 son los únicos números complejos con tales propiedades. Para establecer la unicidad de 0 , supongamos que (u, v) es una identidad aditiva, y escribamos

$$(x, y) + (u, v) = (x, y),$$

donde (x, y) es cualquier número complejo. Se deduce que

$$x + u = x \quad \text{e} \quad y + v = y;$$

o sea, $u = 0$ y $v = 0$. El número complejo $0 = (0, 0)$ es, por tanto, la única identidad aditiva.

Cada número complejo $z = (x, y)$ tiene asociado un inverso aditivo

$$-z = (-x, -y) \quad [5]$$

que satisface la ecuación $z + (-z) = 0$. Además, hay un sólo inverso aditivo para cada z , pues la ecuación $(x, y) + (u, v) = (0, 0)$ implica que $u = -x$ y $v = -y$. Los inversos aditivos se usan para definir la resta:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2). \quad [6]$$

Luego si $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$, entonces

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2, y_1 - y_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2). \quad [7]$$

Análogamente, para todo número complejo $z = (x, y)$ no nulo, existe un número complejo z^{-1} tal que $zz^{-1} = 1$. Este inverso multiplicativo es menos obvio que el aditivo. Para hallarlo, buscamos números reales u, v expresados en términos de x e y , tales que

$$(x, y)(u, v) = (1, 0).$$

Según la Ecuación [5] de la Sección 1, que define el producto de dos números complejos, u y v han de satisfacer el par

$$xu - yv = 1, \quad yu + xv = 0$$

de ecuaciones lineales simultáneas; y un sencillo cálculo proporciona la única solución

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = \frac{-y}{x^2 + y^2}.$$

De modo que el inverso multiplicativo de $z = (x, y)$ es

$$z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \quad (z \neq 0). \quad [8]$$

La existencia de inversos multiplicativos nos capacita para demostrar que si un producto $z_1 z_2$ es cero, entonces al menos uno de los factores, z_1 o z_2 , es cero. Porque supongamos que $z_1 z_2 = 0$ y que $z_1 \neq 0$. El inverso multiplicativo z_1^{-1} existe y, según la definición de la multiplicación, todo número complejo por cero da cero. Luego

$$z_2 = 1 \cdot z_2 = (z_1^{-1} z_1) z_2 = z_1^{-1} (z_1 z_2) = z_1^{-1} \cdot 0 = 0. \quad [9]$$

Esto es, si $z_1 z_2 = 0$, o bien $z_1 = 0$ o $z_2 = 0$, o quizá ambos son cero. Otra forma de enunciar este resultado es decir que si dos números complejos son distintos de cero, su producto también es distinto de cero.

La división por un número complejo no nulo se define mediante:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} \quad (z_2 \neq 0). \quad [10]$$

Si $z_1 = (x_1, y_1)$ y $z_2 = (x_2, y_2)$, las Ecuaciones [8] y [10] prueban que

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \right) = \left(\frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \right) + i \left(\frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \right) \quad (z_2 \neq 0). \quad [11]$$

El cociente z_1/z_2 no está definido cuando $z_2 = 0$; nótese que $z_2 = 0$ significa que $x_2^2 + y_2^2 = 0$, y esto no está permitido en las expresiones [11].

Finalmente, mencionamos algunas identidades relativas a los cocientes, no por esperadas menos útiles. Están basadas en la relación

$$\frac{1}{z_2} = z_2^{-1} \quad (z_2 \neq 0), \quad [12]$$

que es la Ecuación [10] para $z_1 = 1$, y que nos permite escribir esa ecuación en la forma

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \left(\frac{1}{z_2} \right) \quad (z_2 \neq 0). \quad [13]$$

Observando que (véase Ejerc. 11)

$$(z_1 z_2)(z_1^{-1} z_2^{-1}) = (z_1 z_1^{-1})(z_2 z_2^{-1}) = 1 \quad (z_1 \neq 0, z_2 \neq 0),$$

y que, por tanto, $(z_1 z_2)^{-1} = z_1^{-1} z_2^{-1}$, uno puede usar la relación [12] para comprobar la identidad

$$\frac{1}{z_1 z_2} = \left(\frac{1}{z_1} \right) \left(\frac{1}{z_2} \right) \quad (z_1 \neq 0, z_2 \neq 0). \quad [14]$$

Con la ayuda de las Ecuaciones [13] y [14], es ya fácil mostrar que

$$\frac{z_1 + z_2}{z_3} = \frac{z_1}{z_3} + \frac{z_2}{z_3}, \quad \frac{z_1 z_2}{z_3 z_4} = \left(\frac{z_1}{z_3} \right) \left(\frac{z_2}{z_4} \right) \quad (z_3 \neq 0, z_4 \neq 0). \quad [15]$$

Ejemplo. Cálculos como el que sigue quedan ahora justificados:

$$\left(\frac{1}{2 - 3i} \right) \left(\frac{1}{1 + i} \right) = \frac{1}{5 - i} = \left(\frac{1}{5 - i} \right) \left(\frac{5 + i}{5 + i} \right) = \frac{5 + i}{26} = \frac{5}{26} + \frac{1}{26} i.$$

EJERCICIOS

1. Comprobar que:

a) $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i) = -2i$; b) $(2, -3)(-2, 1) = (-1, 8)$;

c) $(3, 1)(3, -1)\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{10}\right) = (2, 1)$; d) $\frac{1 + 2i}{3 - 4i} + \frac{2 - i}{5i} = -\frac{2}{5}$;

e) $\frac{5}{(1 - i)(2 - i)(3 - i)} = \frac{i}{2}$; f) $(1 - i)^4 = -4$.

2. Demostrar que $(1 + z)^2 = 1 + 2z + z^2$.3. Comprobar que los números complejos $z = 1 \pm i$ satisfacen la ecuación $z^2 - 2z + 2 = 0$.4. Resolver la ecuación $z^2 + z + 1 = 0$ para $z = (x, y)$ escribiendo

$$(x, y)(x, y) + (x, y) + (1, 0) = (0, 0)$$

y resolviendo entonces un par de ecuaciones lineales simultáneas en x e y .*Sugerencia:* Nótese que ningún número real x satisface la ecuación dada para probar que $y \neq 0$.

$$\text{Sol. } z = \left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

5. Probar que la multiplicación es conmutativa, tal como se afirmó en la segunda Ecuación[1], Sección 2.

6. Verificar la ley asociativa de la suma, enunciada en la primera de las Ecuaciones [2], Sección 2.

7. Verificar la ley distributiva [3], Sección 2.

8. Usar la ley asociativa de la suma y la ley distributiva para demostrar que

$$z(z_1 + z_2 + z_3) = zz_1 + zz_2 + zz_3.$$

9. Probar que el número complejo $1 = (1, 0)$ es la única identidad multiplicativa.*Sugerencia:* Nótese que si (u, v) es un inverso multiplicativo, entonces en particular,

$$(1, 0)(u, v) = (1, 0).$$

10. Probar que:

a) $\text{Im}(iz) = \text{Re } z$;

b) $\text{Re}(iz) = -\text{Im } z$;

c) $\frac{1}{1/z} = z$ ($z \neq 0$);

d) $(-1)z = -z$.

11. Mediante las leyes asociativa y conmutativa del producto, probar que

$$(z_1 z_2)(z_3 z_4) = (z_1 z_3)(z_2 z_4).$$

12. Demostrar que si $z_1 z_2 z_3 = 0$, entonces al menos uno de los factores es nulo.

13. Comprobar la identidad [14], Sección 2.

14. Establecer la primera de las identidades [15], Sección 2.

15. Probar la segunda de las identidades [15] de la Sección 2, y usarla para demostrar la ley de cancelación

$$\frac{zz_1}{zz_2} = \frac{z_1}{z_2} \quad (z \neq 0, z_2 \neq 0).$$

16. Establecer por inducción matemática la fórmula del binomio

$$(z_1 + z_2)^n = z_1^n + \frac{n}{1!} z_1^{n-1} z_2 + \frac{n(n-1)}{2!} z_1^{n-2} z_2^2 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!} z_1^{n-k} z_2^k + \dots + z_2^n,$$

donde z_1 y z_2 son número complejos arbitrarios, y n es un entero positivo ($n = 1, 2, \dots$).

3. INTERPRETACION GEOMETRICA

Es natural asociar el número complejo $z = x + iy$ con un punto del plano cuyas coordenadas rectangulares son x e y . Cada número complejo corresponde a un punto exactamente, y recíprocamente. El número $-2 + i$, por ejemplo, viene representado por el punto $(-2, 1)$ en la Figura 1. El número z puede pensarse como el segmento dirigido, o vector, que va desde el origen hasta el punto (x, y) . De hecho, a menudo nos referiremos al número complejo como el punto z o como el vector z . Cuando se utiliza a efectos de representar geoméricamente los números $z = x + iy$, el plano xy se llama *plano complejo* o *plano z* . El eje x se llama *eje real*, y el eje y se llama *eje imaginario*.

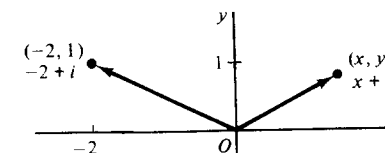


Figura 1

De acuerdo con la definición de suma de dos números complejos $z_1 = x_1 + y_1 i$ y $z_2 = x_2 + y_2 i$, el número $z_1 + z_2$ corresponde al punto $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$. Corresponde, asimismo, a un vector con esas coordenadas como componentes. Por tanto, $z_1 + z_2$ se puede obtener vectorialmente como indica la Figura 2. La diferencia $z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$ corresponde a la suma de los vectores de z_1 y $-z_2$ (Fig. 3). Hagamos notar que, trasladando el radio vector $z_1 - z_2$ en la Figura 3, cabe interpretar $z_1 - z_2$ como el segmento dirigido desde el punto (x_2, y_2) hasta el (x_1, y_1) .

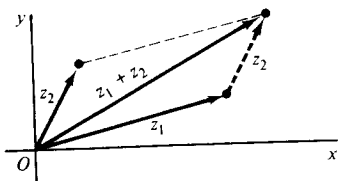


Figura 2

Aunque el producto de dos números complejos z_1 y z_2 es el mismo número complejo representado por un vector, ese vector está en el mismo plano que los vectores de z_1 y z_2 . Es evidente, pues, que ese producto no es ni el producto escalar ni el producto vectorial que se usan en el análisis vectorial ordinario. La interpretación geométrica del producto de z_1 y z_2 se discutirá en la Sección 5.

El *módulo*, o valor absoluto, de un número complejo $z = x + iy$ se define como el número real ~~negativo~~ $\sqrt{x^2 + y^2}$ y se denota $|z|$; esto es,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad [1]$$

Geométricamente, el número $|z|$ es la distancia entre el punto (x, y) y el origen, o sea, la longitud del vector que representa a z . Se reduce al valor absoluto usual de los números reales cuando $y = 0$. Nótese que mientras la desigualdad $z_1 < z_2$ carece de sentido a menos que z_1 y z_2 sean ambos reales, es decir, que $|z_1| < |z_2|$ significa que el punto z_1 está más cerca del origen que z_2 .

Ejemplo 1. Como $|-3 + 2i| = \sqrt{13}$ y $|1 + 4i| = \sqrt{17}$, el punto $-3 + 2i$ está más próximo del origen que $1 + 4i$.

La distancia entre dos puntos $z_1 = x_1 + iy_1$ y $z_2 = x_2 + iy_2$ es $|z_1 - z_2|$. Eso es claro a la vista de la Figura 3, porque $|z_1 - z_2|$ es la longitud del vector que representa a $z_1 - z_2$. Alternativamente, se deduce de la definición [1] y de la expresión

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

que

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Los números complejos z correspondientes a los puntos del círculo con centro en el origen y radio R , satisfacen la ecuación $|z - z_0| = R$, y reciprocamente. Nos referiremos a ese conjunto de puntos como el círculo $|z - z_0| = R$.

Ejemplo 2. La ecuación $|z - 1 + 3i| = 2$ representa el círculo centrado en $z_0 = (1, -3)$ y de radio $R = 2$.

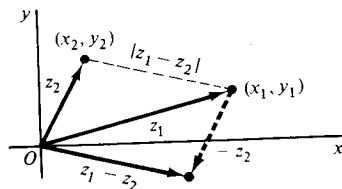


Figura 3

De la definición [1] se sigue que los números reales $|z|$, $\text{Re } z = x$, e $\text{Im } z = y$ están relacionados por la ecuación

$$|z|^2 = (\text{Re } z)^2 + (\text{Im } z)^2. \quad [2]$$

Así pues

$$\text{Re } z \leq |\text{Re } z| \leq |z|, \quad \text{Im } z \leq |\text{Im } z| \leq |z|. \quad [3]$$

El *complejo conjugado*, o simplemente el conjugado, de un número complejo $z = x + iy$ se define como el número complejo $x - iy$, denotado por $\bar{z}$; esto es,

$$\bar{z} = x - iy. \quad [4]$$

El número $\bar{z}$ viene representado por el punto $(x, -y)$, reflejado en la recta real del punto (x, y) que representaba a z (Fig. 4). Nótese que $\bar{\bar{z}} = z$ y $|\bar{z}| = |z|$ para todo z .

Si $z_1 = x_1 + iy_1$ y $z_2 = x_2 + iy_2$, entonces

$$\overline{z_1 + z_2} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) = (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2).$$

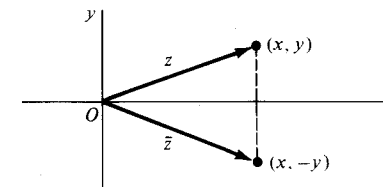


Figura 4

Así que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2. \quad [5]$$

Del mismo modo, es fácil ver que

$$\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2, \quad [6]$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad [7]$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0). \quad [8]$$

La suma $z + \bar{z}$ de un número complejo y su conjugado es el número real $2x$, y la diferencia $z - \bar{z}$ es el número imaginario puro $2iy$. Por tanto,

$$\text{Re } z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \text{Im } z = \frac{z - \bar{z}}{2i}. \quad [9]$$

Una identidad importante que relaciona el conjugado de un número complejo con su módulo es

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad [10]$$

donde cada lado es igual a $x^2 + y^2$. Proporciona otro método de determinar el cociente z_1/z_2 en las expresiones [11], Sección 2. El procedimiento consiste en multiplicar numerador y denominador por $\bar{z}_2$, de manera que el denominador se convierte en el número real $|z_2|^2$.

Ejemplo 3. Como ilustración,

$$\frac{-1 + 3i}{2 - i} = \frac{(-1 + 3i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-5 + 5i}{|2 - i|^2} = \frac{-5 + 5i}{5} = -1 + i.$$

Véase también el ejemplo del final de la Sección 2.

Con ayuda de la identidad [10], podemos obtener fácilmente otras propiedades de los módulos a partir de las de los conjugados ya vistos. Mencionemos que

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad [11]$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0). \quad [12]$$

Para establecer la propiedad [11], escribimos

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2}) = (z_1 \bar{z}_1)(z_2 \bar{z}_2) = |z_1|^2 |z_2|^2 = (|z_1| |z_2|)^2$$

y recordemos que un módulo nunca es negativo. La propiedad [12] es verificable de forma análoga.

4. DESIGUALDAD TRIANGULAR

Las propiedades de los módulos y de los conjugados de la Sección 3 hacen posible deducir algebraicamente la *desigualdad triangular*, que proporciona una cota superior al módulo de la suma de dos números complejos z_1 y z_2 :

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|. \quad [1]$$

Esta importante desigualdad es geoméricamente evidente de la Figura 2 de la Sección 3. En efecto, es sencillamente la afirmación de que la longitud de un lado de un triángulo es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Vemos en la Figura 2 que [1] es realmente una igualdad cuando los puntos z_1 , z_2 y 0 son colineales.

Iniciamos la deducción algebraica escribiendo

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$$

y efectuando el producto de la derecha. Eso lleva a

$$|z_1 + z_2|^2 = z_1 \bar{z}_1 + (z_1 \bar{z}_2 + \overline{z_1 \bar{z}_2}) + z_2 \bar{z}_2.$$

Ahora bien

$$z_1 \bar{z}_2 + \overline{z_1 \bar{z}_2} = 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \leq 2|z_1 \bar{z}_2| = 2|z_1| |z_2|;$$

luego

$$|z_1 + z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1| |z_2| + |z_2|^2,$$

o sea,

$$|z_1 + z_2| \leq (|z_1| + |z_2|)^2.$$

Como los módulos son no negativos, se deduce la desigualdad [1].

La desigualdad triangular se puede generalizar por medio de la inducción matemática a sumas de cualquier número finito de términos:

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n| \quad (n = 2, 3, \dots). \quad [2]$$

Para entrar en los detalles de la demostración, digamos que cuando $n = 2$, la desigualdad [2] es justamente la desigualdad [1]. Además, si se supone que [2] es válida cuando $n = m$, ha de serlo también para $n = m + 1$, puesto que por la desigualdad triangular,

$$\begin{aligned} |(z_1 + z_2 + \cdots + z_m) + z_{m+1}| &\leq |z_1 + z_2 + \cdots + z_m| + |z_{m+1}| \\ &\leq (|z_1| + |z_2| + \cdots + |z_m|) + |z_{m+1}|. \end{aligned}$$

También se desprende de [1] que

$$|z_1 + z_2| \geq ||z_1| - |z_2||. \quad [3]$$

Para deducir la desigualdad [3], escribimos

$$|z_1| = |(z_1 + z_2) + (-z_2)| \leq |z_1 + z_2| + |-z_2|,$$

de modo que

$$|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|. \quad [4]$$

Esta es la desigualdad [3] cuando $|z_1| \geq |z_2|$. Si $|z_1| < |z_2|$, necesitamos sólo intercambiar z_1 y z_2 en [4] para obtener

$$|z_1 + z_2| \geq -(|z_1| - |z_2|),$$

que es el resultado deseado. La desigualdad [3] nos dice, naturalmente, que la longitud de un lado de un triángulo es mayor o igual que la diferencia entre las longitudes de los otros dos lados. (Véase Fig. 2 de la Sec. 3.)

Se obtienen formas alternativas útiles de las desigualdades [1] y [3] al sustituir z_2 por $-z_2$:

$$|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad [5]$$

$$|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||. \quad [6]$$

Ejemplo. Si un punto z está en el círculo unidad $|z| = 1$ centrado en el origen, entonces

$$|z^2 + z + 1| \leq |z|^2 + |z| + 1 = 3$$

y

$$|z^3 - 2| \geq ||z|^3 - 2| = 1.$$

EJERCICIOS

1. Localizar los números $z_1 + z_2$ y $z_1 - z_2$ vectorialmente, si:

- a) $z_1 = 2i$, $z_2 = \frac{2}{3} - i$; b) $z_1 = (-\sqrt{3}, 1)$, $z_2 = (\sqrt{3}, 0)$;
c) $z_1 = (-3, 1)$, $z_2 = (1, 4)$; d) $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_1 - iy_1$.

2. Probar que:

- a) $\overline{z + 3i} = z - 3i$; b) $i\bar{z} = -i\bar{z}$; c) $\overline{(2 + i)^2} = 3 - 4i$;
d) $|(2\bar{z} + 5)(\sqrt{2} - i)| = \sqrt{3}|2z + 5|$.

3. Verificar las desigualdades [3], Sección 3, relativas a $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$ y $|z|$.

4. Probar que $\sqrt{2}|z| \geq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$.

5. Comprobar las propiedades [6] y [7] de $\bar{z}$ en la Sección 3.

6. Probar que:

- a) z es real si y sólo si $\bar{z} = z$;
b) z es real o imaginario puro si y sólo si $(\bar{z})^2 = z^2$.

7. Usar la propiedad $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ para verificar que: a) $\overline{z_1 z_2 z_3} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3$; b) $\overline{(z^4)} = (\bar{z})^4$.

8. Verificar la propiedad [12] de los módulos, Sección 3.

9. Usar los resultados de la Sección 3 para demostrar que cuando z_1 y z_2 son no nulos:

$$a) \left(\frac{z_1}{z_2 z_3} \right) = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2 \bar{z}_3}; \quad b) \left| \frac{z_1}{z_2 z_3} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2| |z_3|}.$$

10. Con ayuda de las desigualdades de la Sección 4, probar que cuando $|z_3| \neq |z_4|$,

$$\left| \frac{z_1 + z_2}{z_3 + z_4} \right| \leq \frac{|z_1| + |z_2|}{||z_3| - |z_4||}.$$

11. En cada caso, esbozar el conjunto de puntos determinado por la condición expuesta:

- a) $|z - 1 + i| = 1$; b) $|z + i| \leq 3$; c) $\operatorname{Re}(\bar{z} - i) = 2$;
d) $|2z - i| = 4$.

12. Aplicar las desigualdades de las Secciones 3 y 4 para demostrar que

$$|\operatorname{Im}(1 - \bar{z} + z^2)| < 3 \quad \text{cuando} \quad |z| < 1.$$

13. Factorizando $z^4 - 4z^2 + 3$ en dos factores cuadráticos y usando entonces la desigualdad [6] de la Sección 4, probar que si z está en el círculo $|z| = 2$, entonces

$$\left| \frac{1}{z^4 - 4z^2 + 3} \right| \leq \frac{1}{3}.$$

14. En la Sección 2 se demuestra que si $z_1 z_2 = 0$, al menos uno de los factores ha de ser cero. Dar otra demostración basada en el resultado análogo para los números reales, mediante la identidad [11], Sección 3.

15. Probar por inducción que cuando $n = 2, 3, \dots$,

$$a) \overline{z_1 + z_2 + \dots + z_n} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \dots + \bar{z}_n; \quad b) \overline{z_1 z_2 \dots z_n} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \dots \bar{z}_n.$$

16. Sean $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 1)$ números reales, y z cualquier número complejo. Con la ayuda de los resultados del Ejercicio 15, probar que

$$\overline{a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n} = a_0 + a_1 \bar{z} + a_2 \bar{z}^2 + \dots + a_n \bar{z}^n.$$

17. Demostrar que la ecuación $|z - z_0| = R$ del círculo con centro en z_0 y radio R , se puede escribir

$$|z|^2 - 2\operatorname{Re}(z\bar{z}_0) + |z_0|^2 = R^2.$$

18. Usando las expresiones [9], Sección 3, para $\operatorname{Re} z$ e $\operatorname{Im} z$, probar que la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ puede escribirse

$$z^2 + \bar{z}^2 = 2.$$

19. Usando el hecho de que $|z_1 - z_2|$ es la distancia entre los puntos z_1 y z_2 , dar un argumento geométrico para ver que

- a) la ecuación $|z - 4i| + |z + 4i| = 10$ representa una elipse con focos en $(0, \pm 4)$;

- b) la ecuación $|z - 1| = |z + i|$ representa la recta de pendiente -1 que pasa por el origen.

5. FORMA POLAR

Sean r y θ coordenadas polares del punto (x, y) que corresponde a un número complejo no nulo $z = x + iy$. Como

$$x = r \cos \theta \quad \text{e} \quad y = r \sin \theta, \quad [1]$$

z puede ser expresado en forma polar como

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta). \quad [2]$$

En análisis complejo, no se admiten r negativos; sin embargo, como en el Cálculo, θ tiene infinitos valores posibles, incluyendo valores negativos.

Ejemplo 1. El número complejo $1 - i$, que está en el cuarto cuadrante, pasa a ser

$$1 - i = \sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] \quad [3]$$

en forma polar. Obsérvese que cualquiera de los valores

$$\theta = -\frac{\pi}{4} + 2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

puede ser usado aquí. Por ejemplo,

$$1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right).$$

El número positivo r es la longitud del vector correspondiente a z ; es decir, $r = |z|$. El número θ se llama un *argumento* de z , y escribimos $\theta = \arg z$. Así pues, geoméricamente, $\arg z$ denota el ángulo, medido en radianes, que forma z con el eje real positivo, cuando z se interpreta como un radio vector (Fig. 5). Toma cualquier valor de entre infinitos posibles, que difieren dos a dos en múltiplos de 2π . Estos valores se pueden determinar mediante la ecuación

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, \quad [4]$$

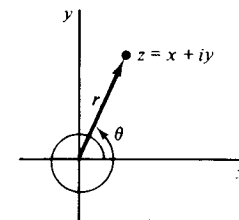


Figura 5

donde el cuadrante que contiene al punto correspondiente a z debe ser especificado. En general, entonces, si

$$z = r[\cos(\theta + 2n\pi) + i \sin(\theta + 2n\pi)] \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad [5]$$

donde r es el módulo de z y θ es cualquier valor particular de $\arg z$.

Si $z = 0$, θ es indefinido. De modo que cualquier número complejo que vaya a ser escrito en polares se sobreentiende que es distinto de cero, aunque tal requisito no se haga explícito.

El *valor principal* de $\arg z$, denotado $\text{Arg } z$, se define como el único valor de $\arg z$ tal que $-\pi < \arg z \leq \pi$. El valor principal se ha usado en la expresión [3] para el número $1 - i$. Nótese que $\arg z = \text{Arg } z + 2n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Asimismo, cuando z es un número real negativo, $\text{Arg } z = \pi$.

Vamos ahora con una importante identidad sobre los argumentos, a saber,

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2. \quad [6]$$

Debe interpretarse diciendo que si se especifican dos de esos tres argumentos (multivaluados), entonces existe un valor del tercer argumento que satisface la ecuación.

Para demostrarlo, partimos de z_1 y z_2 en forma polar:

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2). \quad (7)$$

Efectuando el producto se ve que

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)],$$

y esto se reduce a la forma polar del producto

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \quad [8]$$

Ahora bien, θ_1 y θ_2 pueden ser valores cualesquiera de $\arg z_1$ y $\arg z_2$, respectivamente, y queda claro por la Ecuación (8) que $\theta_1 + \theta_2$ es un valor de $\arg(z_1 z_2)$ (véase Fig. 6).

Si, por otra parte, se especifican valores de $\arg(z_1 z_2)$ y de $\arg z_1$, esos valores corresponden a elecciones particulares de n y n_1 en las expresiones

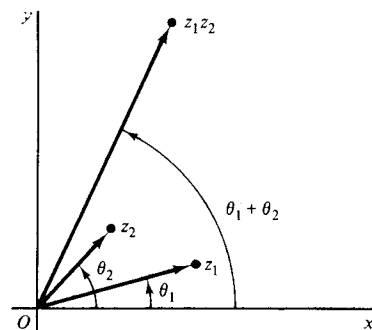


Figura 6

$$\arg(z_1 z_2) = (\theta_1 + \theta_2) + 2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

$$\arg z_1 = \theta_1 + 2n_1\pi \quad (n_1 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Como

$$(\theta_1 + \theta_2) + 2n\pi = (\theta_1 + 2n_1\pi) + [\theta_2 + 2(n - n_1)\pi],$$

la Ecuación [6] se satisface obviamente cuando se escoge el valor

$$\arg z_2 = \theta_2 + 2(n - n_1)\pi.$$

El caso en que se especifican valores de $\arg(z_1 z_2)$ y $\arg z_2$ se trata de manera análoga. Eso completa la demostración.

La afirmación [6] no siempre es válida cuando se sustituye $\arg$ por Arg , como ilustra el próximo ejemplo.

Ejemplo 2. Si $z_1 = -1$ y $z_2 = i$,

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{pero} \quad \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2 = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}.$$

No obstante, si tomamos los valores usados para z_1 y $\arg z_2$ y elegimos el valor $\arg(z_1 z_2) = 3\pi/2$, la Ecuación [6] queda satisfecha.

Cuando se multiplica un número complejo no nulo $z = r(\cos \theta + i \sen \theta)$ por i , el radio vector de iz se obtiene girando el de z un ángulo recto en el sentido positivo (contrario a las agujas de un reloj), sin cambiar su longitud. Ello se debe a que

$$i = 1\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sen \frac{\pi}{2}\right);$$

y, de acuerdo con la Ecuación [8],

$$iz = r\left[\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + i \sen\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right].$$

La Ecuación [8] enseña también que la forma polar del único inverso multiplicativo de un número complejo no nulo

$$z = r(\cos \theta + i \sen \theta)$$

es

$$z^{-1} = \frac{1}{r} [\cos(-\theta) + i \sen(-\theta)], \quad [9]$$

siendo el producto de estas formas polares igual a la unidad. Como $z_1/z_2 = z_1 z_2^{-1}$, tenemos la siguiente expresión para el cociente de los dos números complejos no nulos [7]:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sen(\theta_1 - \theta_2)]. \quad [10]$$

Esto puede utilizarse para comprobar la afirmación

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2, \quad [11]$$

que es análoga a la [6].

6. FORMA EXPONENCIAL

La ecuación

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sen \theta, \quad [1]$$

que define el símbolo $e^{i\theta}$, o $\exp(i\theta)$, para todo valor real de θ , se conoce como *fórmula de Euler*. Si escribimos un número complejo no nulo en forma polar

$$z = r(\cos \theta + i \sen \theta), \quad [2]$$

la fórmula de Euler permite expresar z más compactamente en *forma exponencial*:

$$z = r e^{i\theta}. \quad [3]$$

La elección del símbolo $e^{i\theta}$ quedará justificada en la Sección 22. Notemos simplemente aquí unas pocas de sus propiedades que al menos sugieren que es una elección natural.

La propiedad aditiva

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (4)$$

es otra manera de expresar [8], Sección 5, para el producto de dos números complejos z_1 y z_2 cuando los módulos r_1 y r_2 son la unidad:

$$(\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)(\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2) = \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2).$$

Escribiendo $e^{-i\theta}$ en lugar de $e^{i(-\theta)}$, deducimos de la Ecuación [4] que $e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$; luego $1/e^{i\theta} = e^{-i\theta}$.

Observemos que la forma polar [9], Sección 5, del inverso multiplicativo de un número complejo no nulo $z = re^{i\theta}$ es

$$z^{-1} = \frac{1}{r} e^{i(-\theta)} = \frac{1}{r} e^{-i\theta} \quad (5)$$

en notación exponencial. Análogamente, cuando $z_1 = r_1 \exp(i\theta_1)$ y $z_2 = r_2 \exp(i\theta_2)$, las expresiones [8] y [10] de la Sección 5 pueden escribirse

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \exp[i(\theta_1 + \theta_2)], \quad (6)$$

y

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \exp[i(\theta_1 - \theta_2)], \quad (7)$$

respectivamente. Una importante ventaja de las expresiones [5], [6] y [7] sobre sus contrapartidas de la Sección 5 consiste en la facilidad de retenerlas y usarlas de memoria. Al igual que la propiedad [4], se obtienen formalmente aplicando las reglas algebraicas usuales para los números reales y para $\exp x$.

En vista de la representación polar (Sec. 5)

$$z = r[\cos(\theta + 2n\pi) + i \operatorname{sen}(\theta + 2n\pi)] \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

la expresión [3] es sólo una de las infinitas maneras posibles de la forma exponencial de z :

$$z = re^{i(\theta + 2n\pi)} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (8)$$

Ello se sigue también geométricamente cuando θ se interpreta como el ángulo de inclinación del radio vector de longitud r representante del número $z = re^{i\theta}$. Porque está en el círculo de radio r centrado en el origen (Fig. 7), y si se aumenta θ , el punto z se mueve a lo largo del círculo en dirección contraria a la de las agujas del reloj. En particular, cuando θ crece en 2π , volvemos al punto de

partida. Lo mismo es cierto, claro está si θ decrece en 2π . Resulta por tanto evidente de la Fig. 7 que dos números complejos no nulos $z_1 = r_1 \exp(i\theta_1)$ y $z_2 = r_2 \exp(i\theta_2)$ son iguales si y sólo si $r_1 = r_2$ y $\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$, donde k es un entero ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

La Figura 7, con $r = R$ muestra también que la ecuación

$$z = Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \quad (9)$$

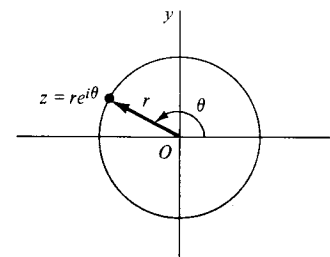


Figura 7

es una representación paramétrica del círculo $|z| = R$, centrado en el origen con radio R . Al crecer el parámetro θ en la Figura 7 a partir de 0 sobre el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$, el punto z arranca del eje real positivo y recorre el círculo una vez en el sentido positivo (contrario al de las agujas del reloj). Más en general, el círculo $|z - z_0| = R$, cuyo centro es z_0 y cuyo radio es R , admite la representación paramétrica

$$z = z_0 + Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi). \quad (10)$$

Esto puede verse vectorialmente (Fig. 8) sin más que observar que un punto z que recorre en sentido positivo el círculo una vez, corresponde a la suma del vector fijo z_0 y un vector de longitud R cuyo ángulo de inclinación θ varía desde $\theta = 0$ a $\theta = 2\pi$.

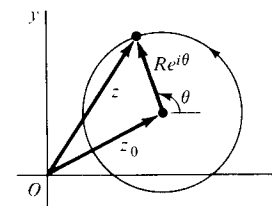


Figura 8

7. POTENCIAS Y RAICES

Las potencias enteras de un número complejo no nulo $z = re^{i\theta}$ vienen dadas por

$$z^n = r^n e^{in\theta} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (1)$$

Como $z^{n+1} = zz^n$ cuando $n = 1, 2, \dots$ (Sec. 1), esto se comprueba fácilmente para valores positivos de n por inducción, con ayuda de la expresión [6], Sección 6, para el producto de números complejos en forma exponencial. La ecuación es válida también para $n = 0$ con el convenio de que $z^0 = 1$. Si $n = -1, -2, \dots$, por otro lado, definimos z^n en términos del inverso multiplicativo de z escribiendo $z^n = (z^{-1})^m$, donde $m = -n = 1, 2, \dots$. Entonces, como la Ecuación [1] es válida para potencias enteras positivas, se sigue de la forma exponencial de z^{-1} en la Sección 6 que

$$z^n = \left[\frac{1}{r} e^{i(-\theta)} \right]^m = \left(\frac{1}{r} \right)^m e^{im(-\theta)} = r^n e^{in\theta} \quad (n = -1, -2, \dots).$$

Por tanto, la Ecuación [1] es válida para toda potencia entera.

Nótese que si $r = 1$, la Ecuación [1] se convierte en

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [2]$$

Cuando se expresa en la forma

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad [3]$$

que se conoce como la *fórmula de De Moivre*.

La Ecuación [1] es útil para el cálculo de raíces de números complejos no nulos.

Ejemplo 1. Resolvamos la ecuación

$$z^n = 1, \quad [4]$$

donde n tiene uno de los valores $n = 2, 3, \dots$, hallando así las raíces n -ésimas de la unidad. Puesto que $z \neq 0$, podemos escribir $z = re^{i\theta}$ y buscar valores de r y θ tales que

$$(re^{i\theta})^n = 1,$$

o sea

$$r^n e^{in\theta} = 1e^{i0}.$$

Ahora bien, de acuerdo con la frase en bastardilla hacia el final de la Sección 6,

$$r^n = 1 \quad \text{y} \quad n\theta = 0 + 2k\pi,$$

donde k es cualquier entero ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Por tanto, $r = 1$ y $\theta = 2k\pi/n$; y se deduce que los números complejos

$$z = \exp \left(i \frac{2k\pi}{n} \right) \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

son raíces n -ésimas de la unidad. Tal como aparecen aquí, en forma exponencial, se ve inmediatamente que están en el círculo unidad centrado en el origen y están uniformemente espaciadas sobre él cada $2\pi/n$ radianes. Evidentemente, pues, todas las raíces n -ésimas de la unidad distintas entre sí se obtienen escribiendo

$$z = \exp \left(i \frac{2k\pi}{n} \right) = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \operatorname{sen} \frac{2k\pi}{n} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1), \quad [5]$$

y no se obtienen ya nuevas raíces con otros valores de k .

Así que el número de raíces n -ésimas de la unidad es n . Cuando $n = 2$, esas raíces son, claro está, ± 1 . Cuando $n \geq 3$, corresponden a puntos situados en los vértices de un polígono regular de n lados. Este polígono está inscrito en el círculo unidad centrado en el origen y tiene un vértice en el punto correspondiente a la raíz $z = 1$ ($k = 0$). Si escribimos

$$\omega_n = \exp \left(i \frac{2\pi}{n} \right) \quad [6]$$

y entonces observamos que, de acuerdo con la propiedad [2],

$$\omega_n^k = \exp \left(i \frac{2k\pi}{n} \right) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1),$$

vemos que las distintas raíces n -ésimas de la unidad son simplemente

$$1, \omega_n, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1}.$$

Nótese que $\omega_n^n = 1$. Véase Figura 9 para la interpretación de las tres raíces cúbicas de la unidad como vértices de un triángulo equilátero. La Figura 10 ilustra el caso $n = 6$.

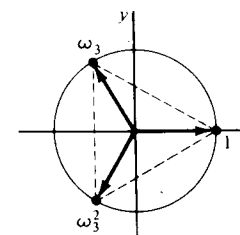


Figura 9

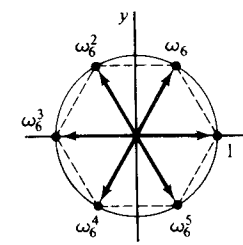


Figura 10

El método anterior puede usarse para hallar las raíces n -ésimas de cualquier número complejo no nulo $z_0 = r_0 \exp(i\theta_0)$. Tales raíces, que se obtienen resolviendo la ecuación

$$z^n = z_0 \quad [7]$$

en z , son los números

$$c_k = \sqrt[n]{r_0} \exp \left[i \left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] \quad (k = 0, 1, \dots, n-1), \quad [8]$$

donde $\sqrt[n]{r_0}$ denota la raíz n -ésima positiva de r_0 . El número $\sqrt[n]{r_0}$ es la longitud de cada radio vector representante de las n raíces. Un argumento de la primera raíz c_0 es θ_0/n , y los de las otras raíces se obtienen sumando múltiplos enteros de $2\pi/n$. Por consiguiente, al igual que ocurría con las raíces n -ésimas de la unidad, las raíces para $n=2$ están siempre en extremos opuestos de un diámetro de un círculo, siendo una de ellas la negativa de la otra; y cuando $n \geq 3$, están en los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en el círculo de radio $\sqrt[n]{r_0}$ centrado en el origen.

Si c es cualquier raíz n -ésima particular de z_0 , el conjunto de todas las raíces n -ésimas se puede expresar

$$c, c\omega_n, c\omega_n^2, \dots, c\omega_n^{n-1},$$

donde $\omega_n = \exp(i2\pi/n)$, tal como define la Ecuación [6]. Esto es así porque el producto de cualquier número complejo no nulo por ω_n corresponde a aumentar su argumento en $2\pi/n$.

Denotaremos por $z_0^{1/n}$ el conjunto de raíces n -ésimas de un número complejo no nulo z_0 . En particular, si z_0 es un número real positivo r_0 , el símbolo $r_0^{1/n}$ denota un conjunto de raíces, y el símbolo $\sqrt[n]{r_0}$ en la expresión [8] se reserva para la raíz positiva. Cuando el valor de θ_0 que se usa en [8] es el valor principal de $\arg z_0$ ($-\pi < \theta_0 \leq \pi$), el número c_0 se suele llamar la raíz n -ésima principal de z_0 . Así pues, cuando z_0 es un número real positivo, su raíz principal es $\sqrt[n]{r_0}$.

Finalmente, una forma conveniente de recordar la expresión [8] consiste en escribir z_0 en su forma exponencial más general (véase Sec. 6),

$$z_0 = r_0 \exp[i(\theta_0 + 2k\pi)] \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad [9]$$

y aplicar formalmente las leyes de los exponentes racionales por los números reales, teniendo en cuenta que hay exactamente n raíces diferentes:

$$z_0^{1/n} = \sqrt[n]{r_0} \exp \frac{i(\theta_0 + 2k\pi)}{n} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1) \quad [10]$$

Ejemplo 2. Hallemos todos los valores de $(-8i)^{1/3}$, o sea, las tres raíces cúbicas de $-8i$. Basta escribir

$$-8i = 8 \exp \left[i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \right] \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

para ver que las raíces buscadas son

$$c_k = 2 \exp \left[i \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right] \quad (k = 0, 1, 2).$$

En coordenadas rectangulares, pues,

$$c_0 = 2 \exp \left[i \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right] = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} - i;$$

y, análogamente, encontramos que $c_1 = 2i$ y $c_2 = -\sqrt{3} - i$. Estas raíces están en los vértices de un triángulo equilátero inscrito en el círculo de radio 2 centrado en el origen (Fig. 11). La raíz principal es $c_0 = \sqrt{3} - i$.

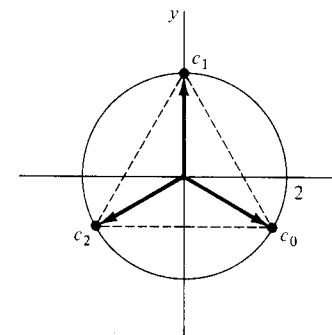


Figura 11

EJERCICIOS

1. Hallar un valor de $\arg z$ para

$$a) \ z = \frac{-2}{1 + \sqrt{3}i}; \quad b) \ z = \frac{i}{-2 - 2i}; \quad c) \ z = (\sqrt{3} - i)^6.$$

Sol. a) $2\pi/3$; c) π .

2. Expresando los factores individuales de la izquierda en forma exponencial, efectuar las operaciones requeridas, y cambiar finalmente a coordenadas rectangulares, para probar que

$$a) \ i(1 - \sqrt{3}i)(\sqrt{3} + i) = 2(1 + \sqrt{3}i); \quad b) \ 5i/(2 + i) = 1 + 2i;$$

- c) $(-1 + i)^7 = -8(1 + i)$; d) $(1 + \sqrt{3}i)^{-10} = 2^{-11}(-1 - \sqrt{3}i)$.
3. Hallar en cada caso todas las raíces en coordenadas rectangulares, dibujarlas en un plano, e indicar cuál es la principal:
- a) $(2i)^{1/2}$; b) $(1 - \sqrt{3}i)^{1/2}$; c) $(-1)^{1/3}$; d) $(-16)^{1/4}$; e) $8^{1/6}$;
f) $(-8 - 8\sqrt{3}i)^{1/4}$.

Sol. a) $\pm(1 + i)$; b) $\pm\sqrt{3} - i/\sqrt{2}$; d) $\pm\sqrt{2}(1 + i)$, $\pm\sqrt{2}(1 - i)$;
e) $\pm\sqrt{2}$, $\pm(1 + \sqrt{3}i)/\sqrt{2}$, $\pm(-1 + \sqrt{3}i)/\sqrt{2}$; f) $\pm(\sqrt{3} - i)$, $\pm(1 + \sqrt{3}i)$

4. Probar que

a) $|e^{i\theta}| = 1$; b) $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; c) $(e^{i\theta})^2 = e^{i2\theta}$;

d) $e^{i\theta_1}e^{i\theta_2} \dots e^{i\theta_n} = e^{i(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)}$ ($n = 2, 3, \dots$).

5. Resolver la ecuación $|e^{i\theta}| = 2$ para θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) y verificar la solución geométicamente.

Sol. π .

6. Usar la fórmula de De Moivre (Sec. 7) para deducir las siguientes identidades trigonométricas:

a) $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$; b) $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$.

7. De acuerdo con la Sección 3, la diferencia $z - z_0$ de dos números complejos distintos admite interpretación vectorial (véase la Fig. 12, donde θ denota el ángulo de inclinación del vector representante de $z - z_0$). Trasladando el vector de $z - z_0$ de manera que sea un radio vector, probar que los valores de $\arg(z - z_0)$ son los mismos que los de $-\arg(z - z_0)$. Con el mismo método, demostrar que

$$\arg(\overline{z - z_0}) = -\arg(z - z_0)$$

si y sólo si $z - z_0$ no es un número real negativo.

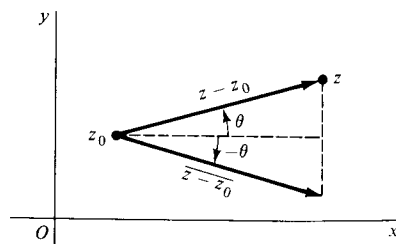


Figura 12

8. Probar que si $\operatorname{Re} z_1 > 0$ y $\operatorname{Re} z_2 > 0$, entonces

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2,$$

donde $\arg(z_1 z_2)$ denota el valor principal de $\arg(z_1 z_2)$, etc.

9. Comprobar la afirmación (Sec. 5)

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

10. Verificar la expresión [1], Sección 7, para z^n cuando $n = 1, 2, \dots$

11. Obtener la expresión [8], Sección 7, para las raíces n -ésimas de z_0 .

12. a) Sea a un número real fijo cualquiera. Probar que las dos raíces cuadradas de $a + i$ son $\pm\sqrt{A} \exp(i\alpha/2)$, donde $A = \sqrt{a^2 + 1}$ y $\alpha = \arg(a + i)$.
b) Usando las identidades trigonométricas

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}, \quad \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{2},$$

demostrar que las raíces cuadradas obtenidas en a) se pueden escribir

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{A + a} + i\sqrt{A - a}).$$

13. Según la Sección 7, las tres raíces cúbicas de un número complejo no nulo z_0 son c_0 , $c_0\omega_3$, $c_0\omega_3^2$, donde c_0 es la raíz cúbica principal de z_0 y

$$\omega_3 = \exp\left(i\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

Probar que si $z_0 = -4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i$, entonces $c_0 = \sqrt{2}(1 + i)$ y las otras dos raíces son, en forma rectangular, los números

$$c_0\omega_3 = \frac{-(\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)i}{\sqrt{2}}, \quad c_0\omega_3^2 = \frac{(\sqrt{3} - 1) - (\sqrt{3} + 1)i}{\sqrt{2}}.$$

14. Hallar las cuatro raíces de la ecuación $z^4 + 4 = 0$, y usarlas para factorizar $z^4 + 4$ en factores cuadráticos con coeficientes reales.

$$\text{Sol. } (z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2).$$

15. Sabiendo que $z_1 z_2 \neq 0$, usar la forma exponencial de z_1 y z_2 para demostrar que si y sólo si

$$\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = |z_1||z_2|$$

si y sólo si $\theta_1 - \theta_2 = 2n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), donde $\theta_1 = \arg z_1$ y $\theta_2 = \arg z_2$.

16. Supuesto que $z_1 z_2 \neq 0$, y recurriendo al resultado del Ejercicio 15, modificar la derivación de la desigualdad triangular [1], Sección 4, para probar que

$$a) |z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|; \quad b) |z_1 - z_2| = ||z_1| - |z_2||;$$

si y sólo si $\theta_1 - \theta_2 = 2n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), donde $\theta_1 = \arg z_1$ y $\theta_2 = \arg z_2$. Interpretar estas relaciones geométicamente.

17. Sea z un número complejo no nulo y n un entero negativo ($n = -1, -2, \dots$). Escribamos además $z = re^{i\theta}$ y $m = -n = 1, 2, \dots$

a) Usando $z^m = r^m e^{im\theta}$ y $z^{-1} = (1/r)e^{i(-\theta)}$, comprobar que $(z^m)^{-1} = (z^{-1})^m$ en la Sección 7, podría haberse escrito alternativamente como $z^n = (z^m)^{-1}$.

b) Definiendo $z^{1/n}$ mediante $z^{1/n} = (z^{-1})^{1/m}$ y probando que los m valores de $(z^{1/m})^{-1}$ y $(z^{-1})^{1/m}$ son los mismos, verificar que $z^{1/n} = (z^{1/m})^{-1}$.

18. Establecer la identidad

$$1 + z + z^2 + \dots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1),$$

y usarla para deducir la *identidad trigonométrica de Lagrange*:

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin [(2n+1)\theta/2]}{2 \sin (\theta/2)} \quad (0 < \theta < 2\pi).$$

Sugerencia: En cuanto a la primera identidad, escribir $S = 1 + z + z^2 + \dots + z^n$ y considerar la diferencia $S - zS$. Para deducir la segunda, escribir $z = e^{i\theta}$ en la primera.

19. Probar que si c es cualquier raíz n -ésima de la unidad distinta de la unidad, entonces

$$1 + c + c^2 + \dots + c^{n-1} = 0.$$

Sugerencia: Utilizar la primera identidad del Ejercicio 18.

20. a) Probar que la fórmula cuadrática usual resuelve la ecuación cuadrática

$$az^2 + bz + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

cuando los coeficientes a , b y c son números complejos. En concreto, completando el cuadrado del lado izquierdo, demostrar que las raíces de esa ecuación son

$$z = \frac{-b + (b^2 - 4ac)^{1/2}}{2a},$$

donde se han considerado las dos raíces cuadradas cuando $b^2 - 4ac \neq 0$.

- b) Usando a) hallar las raíces de la ecuación

$$z^2 + 2z + (1 - i) = 0.$$

$$\text{Sol. b) } \left(-1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{i}{\sqrt{2}}, \left(-1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

21. Probar que dos números complejos z_1 y z_2 tienen igual módulo si y sólo si existen números complejos c_1 y c_2 tales que $z_1 = c_1 c_2$ y $z_2 = c_1 \bar{c}_2$.

8. REGIONES EN EL PLANO COMPLEJO

En esta sección estaremos interesados en conjuntos de números complejos, o sea, de puntos en el plano, y su proximidad mutua. Nuestro instrumento esencial será el concepto de ε entorno

$$|z - z_0| < \varepsilon \quad [1]$$

de un punto dado z_0 . Consta de todos los puntos z que son interiores (sin estar sobre él) al círculo centrado en z_0 con radio prefijado (Fig. 13). Cuando el valor de ε queda sobreentendido o es irrelevante en la discusión, el conjunto [1] se citará como un entorno, simplemente. En ocasiones, conviene hablar de un *entorno punteado*

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon, \quad [2]$$

que consta de todos los puntos z de un ε entorno, excepto el propio z_0 .

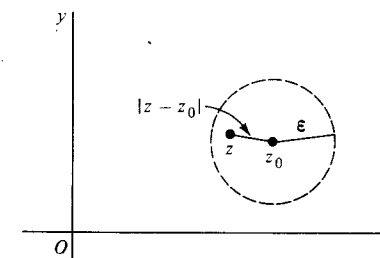


Figura 13

Se dice que un punto z_0 es un *punto interior* de un conjunto S siempre que exista algún entorno de z_0 cuyos puntos sean todos de S ; se llamará un *punto exterior* de S cuando exista un entorno suyo que no contenga puntos de S . Si z_0 no es de ninguno de esos dos tipos, se llama un *punto frontera* de S . Un punto frontera es, por tanto, uno cuyos entornos contienen todos tanto puntos de S como puntos que no están en S . La totalidad de esos puntos frontera se llama la *frontera* de S . El círculo $|z| = 1$, por ejemplo, en la frontera de los conjuntos

$$|z| < 1 \quad \text{y} \quad |z| \leq 1. \quad [3]$$

Un conjunto es *abierto* si no contiene a ninguno de sus puntos frontera. Dejamos como ejercicio probar que un conjunto es abierto si y sólo si todos sus puntos son interiores. Un conjunto es *cerrado* si contiene a todos sus puntos frontera, y el *cierre* (o *clausura*) $\bar{S}$ de un conjunto S es el conjunto cerrado que consta de S y de todos sus puntos frontera. Nótese que el primero de los conjuntos [3] es abierto y que el segundo es el cierre de ambos.

Claro está que algunos conjuntos no son ni abiertos ni cerrados. Para que un conjunto no sea abierto, ha de contener alguno de sus puntos frontera; y para no ser cerrado, debe haber algún punto frontera que no esté en él. Observemos que

el disco punteado $0 < |z| \leq 1$ no es ni abierto ni cerrado. El conjunto de los números complejos es, por otra parte, abierto y cerrado a la vez, puesto que no tiene puntos frontera.

Un conjunto abierto S es conexo si cada par de puntos z_1 y z_2 en él se puede unir por una línea poligonal, consistente en un número finito de segmentos sucesivos, que está por entero contenida en S . El conjunto abierto $|z| < 1$ es conexo. El anillo $1 < |z| < 2$ es, claro está, abierto y también conexo (véase Figura 14). Un conjunto abierto y conexo se llama un dominio. Nótese que todo entorno es un dominio. Un dominio junto con algunos, ninguno, o todos sus puntos frontera, se llama una región.

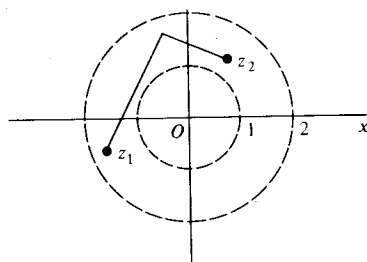


Figura 14

Un conjunto S es acotado si todo punto de S está dentro de algún círculo $|z| = R$; en caso contrario, es no acotado. Ambos conjuntos [3] son regiones acotadas.

Un punto z_0 se dice que es un punto de acumulación de un conjunto S si cada entorno punteado de z_0 contiene al menos un punto de S . Se sigue que si S es cerrado, entonces contiene a todos sus puntos de acumulación. Porque si un punto de acumulación z_0 no estuviese en S , sería un punto frontera de S , lo cual contradice el hecho de que un conjunto cerrado contiene todos sus puntos frontera. Dejamos como ejercicio probar que el recíproco es también cierto. Así pues, un conjunto es cerrado si y sólo si contiene a todos sus puntos de acumulación.

Evidentemente, un punto z_0 no es punto de acumulación de un conjunto S siempre que exista un entorno punteado de z_0 que no contenga puntos de S . Nótese que el origen es el único punto de acumulación del conjunto $z_n = i/n$ ($n = 1, 2, \dots$).

EJERCICIOS

1. Representar los siguientes conjuntos y determinar cuáles de ellos son dominios:

- a) $|z - 2 + i| \leq 1$; b) $|2z + 3| > 4$; c) $\operatorname{Im} z > 1$; d) $\operatorname{Im} z = 1$;
e) $0 \leq \arg z \leq \pi/4$ ($z \neq 0$); f) $|z - 4| \geq |z|$.

Sol. b), c) son dominios.

2. ¿Qué conjunto del Ejercicio 1 no es ni abierto ni cerrado?

Sol. e).

3. ¿Cuáles de los conjuntos del Ejercicio 1 son acotados?

Sol. a), g).

4. Determinar en cada caso el cierre del conjunto:

- a) $-\pi < \arg z < \pi$ ($z \neq 0$); b) $|\operatorname{Re} z| < |z|$; c) $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) \leq \frac{1}{2}$;
d) $\operatorname{Re}(z^2) > 0$.

5. Sea S el abierto que consta de los puntos z tales que $|z| < 1$ o $|z - 2| < 1$. ¿Es abierto?

6. Probar que un conjunto S es abierto si y sólo si todos su puntos son interiores.

7. Hallar los puntos de acumulación de los siguientes conjuntos:

- a) $z_n = i^n$ ($n = 1, 2, \dots$); b) $z_n = i^n/n$ ($n = 1, 2, \dots$);
c) $0 \leq \arg z < \pi/2$ ($z \neq 0$); d) $z_n = (-1)^n(1 + i)(n - 1)/(n = 1, 2, \dots)$.

Sol. a) Ninguno; b) 0; d) $\pm(1 + i)$.

8. Demostrar que si un conjunto contiene todos sus puntos de acumulación, es cerrado.

9. Probar que cualquier punto de un dominio es punto de acumulación de ese dominio.

10. Probar que un conjunto finito de puntos $z_1, z_2, \dots, z_n$ no puede tener puntos de acumulación.

CAPITULO
DOS

FUNCIONES ANALITICAS

Consideraremos ahora funciones de una variable compleja y desarrollaremos para ellas una teoría de derivación. El objetivo fundamental de este capítulo es introducir las funciones analíticas, que juegan un papel central en el análisis complejo.

9. FUNCIONES DE UNA VARIABLE COMPLEJA

Sea S un conjunto de números complejos. Una *función* f definida sobre S es una regla que asigna a cada z en S un número complejo w . El número w se llama el *valor* de f en z y se denota por $f(z)$; esto es,

$$w = f(z).$$

El conjunto S se llama el *dominio de definición* de f^* .

No siempre es conveniente usar diferente notación para distinguir entre una función dada y sus valores. Así, si f está definida sobre el semiplano $\text{Re } z > 0$ mediante la ecuación $w = 1/z$, se puede citar como la función $w = 1/z$, o simplemente como la función $1/z$, donde $\text{Re } z > 0$.

Hay que hacer constar que para definir una función es necesario dar tanto una regla de asignación como un dominio de definición. Si no se menciona el dominio de definición, sobreentendemos que se toma el mayor conjunto posible. Así pues, si hablamos sólo de la función $1/z$, el dominio de definición ha de entenderse implícitamente como el conjunto de todos los puntos del plano, excepto el origen.

Supongamos que $w = u + iv$ es el valor de una función f en $z = x + iy$; es decir,

$$u + iv = f(x + iy).$$

* El dominio de definición no tiene por qué ser necesariamente un dominio en el sentido de la Sección 8, aunque suele serlo.

Cada número real u y v depende de las variables reales x e y , luego $f(z)$ puede ser expresado en términos de un par de función con valores reales de las variables reales x e y :

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y). \quad [1]$$

Ejemplo 1. Si $f(z) = z^2$, entonces

$$f(x + iy) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy.$$

Luego

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad y \quad v(x, y) = 2xy.$$

Si se usan coordenadas polares r y θ , en vez de x e y , entonces

$$u + iv = f(re^{i\theta}),$$

donde $w = u + iv$ y $z = re^{i\theta}$. En este caso podemos escribir

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta). \quad [2]$$

Ejemplo 2. Consideremos la función

$$f(z) = z + \frac{1}{z} \quad (z \neq 0).$$

Escribiendo

$$\begin{aligned} f(re^{i\theta}) &= re^{i\theta} + \frac{1}{re^{i\theta}} = r(\cos \theta + i \sin \theta) + \frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta) = \\ &= \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta + i\left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta, \end{aligned}$$

vemos que

$$u(r, \theta) = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta \quad y \quad v(r, \theta) = \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta.$$

Si en cualquiera de las Ecuaciones [1] o [2], la función v es siempre cero, entonces el número $f(z)$ es siempre real. Un ejemplo de tales *funciones de una variable compleja con valores reales* es

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i0.$$

Si n es cero o un entero positivo, y si $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ son constantes complejas, donde $a_n \neq 0$, la función

$$P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n \quad (a_n \neq 0)$$

es un *polinomio* de grano n . Nótese que aquí la suma tiene un número finito de términos y el dominio de definición es todo el plano complejo. Los cocientes de polinomios, $P(z)/Q(z)$, se llaman *funciones racionales*, y están definidas en todo punto z excepto en los que hacen $Q(z) = 0$. Los polinomios y las funciones racionales constituyen clases elementales, pero muy importantes, de funciones de una variable compleja.

Una generalización del concepto de función es una regla que asigna más de un valor a un punto z de su dominio de definición. Estas *funciones multivaluadas* aparecen en la teoría de funciones de una variable compleja, igual que en el caso de variables reales. Cuando se estudian funciones multivaluadas, se suele tomar sólo uno de los valores asignados a cada punto, de modo sistemático, y se construye así una función (univaluada) a partir de la función multivaluada.

Ejemplo 3. Si z es un número complejo no nulo $z = re^{i\theta}$, sabemos por la Sección 7 que $z^{1/2}$ tiene los dos valores $z^{1/2} = \pm \sqrt{r} e^{i\theta/2}$, donde θ es el valor principal ($-\pi < \theta \leq \pi$) de $\arg z$. Pero si escogemos sólo el valor positivo de $\pm \sqrt{r}$ y hacemos

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi),$$

vemos que esta función (univaluada) está bien definida en el dominio indicado. Puesto que cero es la única raíz cuadrada de cero, escribiremos también $f(0) = 0$. La función f está, por tanto, bien definida sobre todo el plano complejo salvo en la semirrecta radial $\theta = \pi$, que es el eje real negativo.

10. APLICACIONES

Las propiedades de una función real de una variable real se suelen reflejar en el gráfico de la función. Pero para $w = f(z)$, donde z y w son complejos, no disponemos de tal gráfica, pues ambos números, z y w , están sobre un plano en lugar de sobre una recta. Uno puede, sin embargo, exhibir cierta información de la función indicando pares de puntos correspondientes (x, y) y $w = (u, v)$, para lo cual es, en general, más sencillo dibujar los planos z y w separadamente.

Al pensar en una función f de esta manera, nos referimos a ella como *aplicación* o *transformación*. La *imagen* de un punto z del dominio de definición S es el punto $w = f(z)$, y el conjunto de imágenes de los puntos de un conjunto T se llama la *imagen* de T . La imagen del dominio de definición completo de f se llama *recorrido* de f . La *preimagen* (o *imagen inversa*) de un punto w es el conjunto de puntos z del dominio de definición de f que tienen a w por imagen.

La imagen inversa de un punto puede contener un solo punto, muchos puntos o ningún punto. Esto último sucede cuando w no está en el recorrido de f .

Se utilizan términos tales como *traslación*, *rotación* y *reflexión* para referirse a características geométricas dominantes de ciertas aplicaciones. En tales casos, suele resultar conveniente considerar los planos z y w como coincidentes. Por ejemplo, como

$$z + 1 = (x + 1) + iy,$$

la aplicación $w = z + 1$ puede verse como una traslación de cada punto z a una posición situada una unidad más a la derecha. La aplicación $w = iz$ gira cada punto no nulo z en sentido contrario al de las agujas de un reloj un ángulo recto en torno al origen (Sec. 5), y $w = \bar{z}$ transforma cada punto z en su reflejado respecto del eje real (Sec. 3).

Se suele obtener más información exhibiendo imágenes de curvas y regiones que indicando simplemente pares de puntos individuales correspondientes. En los ejemplos que siguen examinaremos algunas propiedades de las aplicaciones dadas por las funciones de los Ejemplos 1 a 3 de la Sección 9. La interpretación geométrica de una función como aplicación se desarrollará más detalladamente en el Capítulo 7.

Ejemplo 1. Según el Ejemplo 1, Sección 9, la aplicación $w = z^2$ puede verse como la transformación

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy \quad [1]$$

del plano xy en el plano uv . Vamos a usar las Ecuaciones [1] para probar que la imagen de la franja vertical $0 \leq x \leq 1, y \geq 0$, que se muestra en la Figura 15, es la región semiparabólica cerrada que allí se indica.

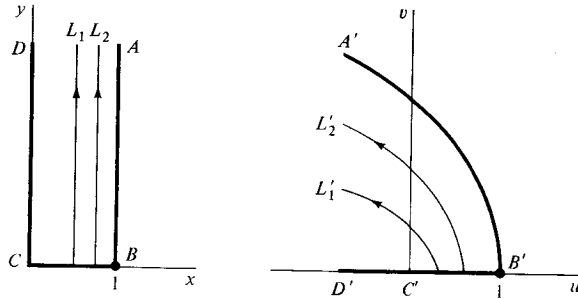
Cuando $0 < x_1 < 1$, el punto (x_1, y_1) se mueve por una recta vertical, denotada por L_1 en la Figura 15, al crecer y desde $y = 0$. De acuerdo con las Ecuaciones [1], la imagen en el plano uv tiene la representación paramétrica

$$u = x_1^2 - y^2, \quad v = 2x_1 y \quad (0 \leq y < \infty). \quad [2]$$

Usando la segunda de esas ecuaciones para sustituir y en la primera, vemos que los puntos imagen (u, v) deben estar en la parábola

$$v^2 = -4x_1^2(u - x_1^2), \quad [3]$$

con vértice en $(x_1^2, 0)$ y foco en el origen. Como v crece con y desde $v = 0$, según la segunda Ecuación [2], vemos también que mientras el punto (x_1, y) sube por la recta L_1 a partir del eje x , su imagen sube por la mitad superior L'_1 de la parábola a partir del eje u . Además, cuando tomamos un número x_2 mayor que x_1 , la correspondiente semirrecta L_1 tiene una imagen L'_1 que es una parábola a la derecha de L'_1 , como indica la Figura 15. Notemos, de hecho, que la imagen de la

Figura 15. $w = z^2$.

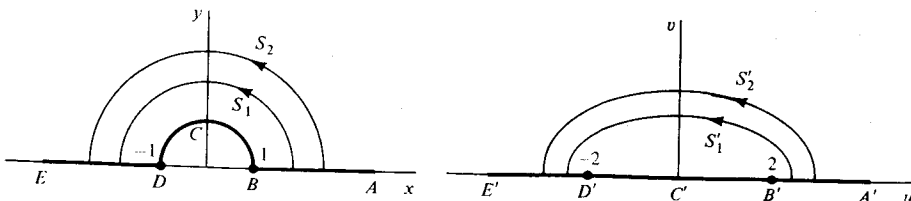
semirrecta BA en esa figura es la mitad superior de la parábola $v^2 = -4(u - 1)$, denotada $B'A'$.

La imagen de la semirrecta CD se halla observando de las Ecuaciones [1] que un punto típico $(0, y)$, donde $y \geq 0$, sobre CD se transforma en el punto $(-y^2, 0)$ en el plano uv . Luego al subir un punto por CD , su imagen se mueve hacia la izquierda a partir del origen a lo largo del eje u . Es evidente, pues, que al desplazar las semirrectas verticales en el plano xy hacia la izquierda, sus arcos parabólicos imagen en el plano uv van reclinándose hasta coincidir con la semirrecta $C'D'$.

Ahora ya es claro que las imágenes de todas las semirrectas entre CD y BA (ellas incluidas) llenan la región semiparabólica cerrada limitada por $A'B'C'D'$. Asimismo, todo punto de esa región es imagen de un único punto de la franja cerrada limitada por $ABCD$. Por tanto, podemos concluir que la región semiparabólica es la imagen de la franja y que hay una correspondencia uno a uno entre los puntos de esas dos regiones cerradas. (Comparar con la Fig. 3 del Apéndice 2, donde la franja tiene anchura arbitraria.)

Ejemplo 2. Volvamos a considerar la función $z + (1/z)$ del Ejemplo 2, Sección 9, como transformación $w = z + (1/z)$. Concretamente, vamos a probar que la imagen del dominio consistente en todos los puntos del semiplano superior $y > 0$ que son exteriores al círculo $|z| = 1$, es el semiplano superior $v > 0$, y que la imagen de la frontera del dominio es el eje u .

Empezamos comprobando que la frontera cumple lo que acabamos de decir, con los puntos correspondientes indicados en la Figura 16. La imagen de un

Figura 16. $w = z + \frac{1}{z}$.

punto $z = x(x \geq 1)$ sobre el eje x es el punto $w = x + (1/x)$. El punto imagen representa un número real en el plano w ; y como la derivada de la función $x + (1/x)$ es siempre positiva cuando $x > 1$, el valor de w crece al crecer x desde $x = 1$. Luego al desplazarse el punto $z = x(x \geq 1)$ por el eje x hacia la derecha, su imagen se mueve hacia la derecha por el eje u , partiendo del punto $w = 2$. Análogamente, si $z = -x(x \geq 1)$ y z se mueve hacia la izquierda desde el punto $z = -1$ por el eje x , el punto imagen $w = -[x + (1/x)]$ se mueve hacia la izquierda por el eje u , esta vez a partir del punto $w = -2$.

Para ver que la imagen de la mitad superior del círculo $|z| = 1$ es el segmento $-2 \leq u \leq 2$ del eje u , nótese que la imagen de un punto típico $z = e^{i\theta} (0 \leq \theta \leq \pi)$ sobre el semicírculo es

$$w = e^{i\theta} + \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta.$$

Al crecer θ desde $\theta = 0$ a $\theta = \pi$, el punto $z = e^{i\theta}$ recorre la mitad del círculo en sentido contrario al de las agujas de un reloj, y su imagen $w = 2 \cos \theta$ se mueve hacia la izquierda por el eje u desde $w = 2$ a $w = -2$.

Ahora mostraremos que los puntos que están por encima de la frontera en el plano z corresponden a puntos por encima de la frontera en el plano w . Del Ejemplo 2 en la Sección 9 sabemos que la imagen (u, v) de un punto $z = r_1 e^{i\theta} (0 \leq \theta \leq \pi)$ sobre la mitad superior S_1 (Fig. 16) de un círculo $|z| = r_1 (r_1 > 1)$ viene dada por las ecuaciones

$$u = a \cos \theta, \quad v = b \sin \theta, \quad [4]$$

donde a y b son los números positivos

$$a = r_1 + \frac{1}{r_1}, \quad b = r_1 - \frac{1}{r_1}.$$

Las coordenadas [4] están ligadas por la ecuación

$$\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1,$$

que representa una elipse con focos en los puntos $w = \pm \sqrt{a^2 - b^2} = \pm 2$. Puesto que los valores de $\cos \theta$ decrecen continuamente desde 1 hasta -1 al crecer θ desde 0 hasta π , y como $\sin \theta \geq 0$ para esos valores de θ , se deduce de [4] que el punto imagen w se mueve hacia la izquierda sobre la mitad superior S'_1 de la elipse cuando z recorre el semicírculo S_1 de derecha a izquierda.

Si se toma un radio r_2 mayor que r_1 , la mitad superior del círculo $|z| = r_2$ y su imagen S'_2 son ambas mayores, como indica la Figura 16. En efecto, al crecer los semicírculos en tamaño, sus imágenes, que son las mitades superiores de las elipses con focos en $w = \pm 2$, llenan todo el semiplano superior $v > 0$. Si imaginamos los semicírculos contrayéndose hacia la parte circular de la frontera,

las semiélipses tienden a convertirse en el segmento $-2 \leq u \leq 2$ del eje u . Como cualquier punto dado w por encima del eje u está sobre una y sólo una de las semiélipses, debe ser imagen de exactamente un punto del dominio en el plano z . Esto completa la verificación propuesta, que ilustra la Figura 17 del Apéndice 2.

Ejemplo 3. Finalmente, usamos la función del Ejemplo 3, Sección 9, para definir la aplicación

$$w = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi),$$

donde se entiende que $w = 0$ para $z = 0$. La transformación divide los argumentos por dos, lo que se ilustra mostrando que la imagen del cuadrante de disco $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ en el plano z es el sector $0 \leq \rho \leq \sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq \pi/4$ en el plano w (Fig. 17), donde hemos usado coordenadas polares ρ y ϕ .

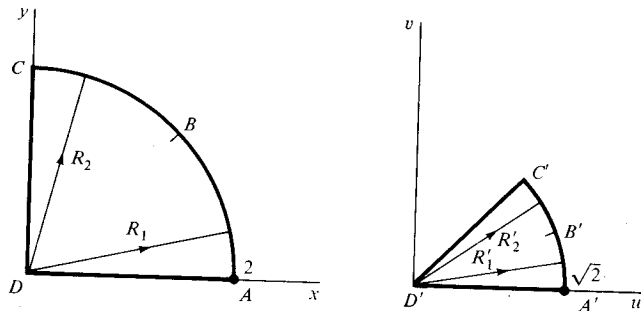


Figura 17. $w = \sqrt{r} e^{i\theta/2}$ ($r > 0, -\pi < \theta < \pi$).

Para ello, observemos que cuando un punto $z = r \exp(i\theta_1)$ ($0 \leq \theta_1 \leq \pi/2$) se aleja del origen a lo largo de un radio R_1 de longitud 2 y con ángulo de inclinación θ_1 , su imagen $w = \sqrt{r} \exp(i\theta_1/2)$ se aleja del origen en el plano w a lo largo del radio R_1' de longitud $\sqrt{2}$ y ángulo de inclinación $\theta_1/2$. Véase la Figura 17, donde se muestran también otro radio R_2 y su imagen R_2' . Ahora es claro de la figura que si imaginamos la región del plano z como barrida por un radio que empieza en DA y termina en DC , entonces la región del plano w es barrida por el radio correspondiente, comenzando en $D'A'$ y terminando en $D'C'$. Esto establece una correspondencia uno a uno entre los puntos de las dos regiones.

EJERCICIOS

- Para cada una de estas funciones, describir su dominio de definición:

$$a) f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}; \quad b) f(z) = \operatorname{Arg}\left(\frac{1}{z}\right); \quad c) f(z) = \frac{z}{z + \bar{z}};$$

$$d) f(z) = \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

Sol. a) $z \neq \pm i$; c) $\operatorname{Re} z \neq 0$.

- Expresar $f(z) = z^3 + z + 1$ en la forma $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.
- Sea $f(z) = x^2 - y^2 - 2y + i(2x - 2xy)$, donde $z = x + iy$. Usar que

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{e} \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

para expresar $f(z)$ en términos de z , y simplificar el resultado.

Sol. $\bar{z}^2 + 2iz$.

- Dibujar la región sobre la que se aplica el sector $r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/4$ bajo la transformación a) $w = z^2$; b) $w = z^3$; c) $w = z^4$.
- Explicar cómo se sigue de la discusión del Ejemplo 1, Sección 10, que la transformación $w = z^2$ aplica una franja vertical $0 \leq x \leq c, y \geq 0$ de anchura arbitraria sobre una región semiparabólica cerrada, como muestra la Figura 3 del Apéndice 2.
- Modificar la discusión del Ejemplo 1, Sección 10, para probar que si $w = z^2$, la imagen de la región triangular cerrada formada por las rectas $y = \pm x$ y $x = 1$ es la región parabólica cerrada acotada por la izquierda por el segmento $-2 \leq v \leq 2$ del eje v y por la derecha por una porción de la parábola $v^2 = -4(u - 1)$. Verificar los puntos correspondientes que se indican en la Fig. 18.

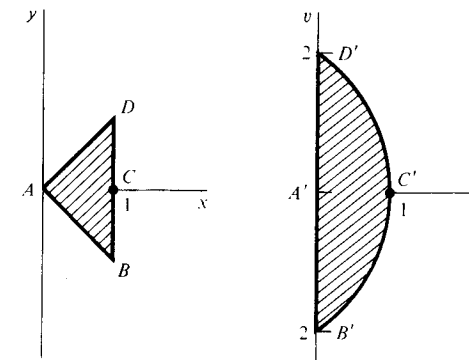


Figura 18. $w = z^2$.

- Modificando la discusión del Ejemplo 2, Sección 10, probar que la transformación $w = z + (1/z)$ aplica el círculo $|z| = 1$ sobre el segmento $-2 \leq u \leq 2$ del eje u , y el dominio exterior a ese círculo en el resto del plano w .
- Modificar la discusión del Ejemplo 2, Sección 10, para comprobar que la transformación $w = z + (1/z)$ aplica
 - el anillo semicircular de la Figura 18, Apéndice 2, tal como allí se indica;

- b) la mitad superior del disco $|z| \leq 1$ sobre la mitad inferior del plano w , como muestra la Figura 16 del Apéndice 2.
9. Considerar imágenes de arcos circulares, en vez de rayos, para dar una demostración alternativa de la aplicación establecida en el Ejemplo 3, Sección 10.
10. Otra interpretación de una función $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es como *campo de vectores* en el dominio de definición de f . La función asigna un vector w , con componentes $u(x, y)$ y $v(x, y)$ a cada punto z en el que está definida. Indicar gráficamente el campo vectorial representado por la ecuaciones a) $w = iz$; b) $w = z/|z|$.

11. LÍMITES

Sea una función definida en todos los puntos z de un entorno punteado (Sec. 8) de z_0 . La afirmación de que el *límite* de $f(z)$, cuando z tiende a z_0 , es un número w_0 , o sea

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0, \quad [1]$$

significa que el punto $w = f(z)$ puede hacerse tan próximo como se quiera al w_0 si escogemos el punto z suficientemente cercano al z_0 , pero distinto de él. Ahora expresaremos la definición de límite en forma precisa y práctica.

La afirmación [1] significa que, para cada número positivo ε , existe un número positivo δ tal que

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - z_0| < \delta. \quad [2]$$

Geométricamente, esta definición dice que para cada ε entorno $|w - w_0| < \varepsilon$ de w_0 , existe un δ entorno punteado $0 < |z - z_0| < \delta$ de z_0 tal que todo punto z en él tiene una imagen w que está en el ε entorno (Fig. 19). Puesto que la condición [2] se aplica a *todos* los puntos del entorno punteado, el símbolo $z \rightarrow z_0$ en [1] implica que se permite que z tienda hacia z_0 de forma arbitraria, no sólo por una dirección particular. Nótese, no obstante, que aunque todos los puntos en el entorno punteado $0 < |z - z_0| < \delta$ han de tomarse en consideración, sus imágenes no tienen por qué llenar todo el entorno $|w - w_0| < \varepsilon$. Si f tiene, por ejemplo, el valor constante w_0 , la imagen de z es siempre el centro de ese entorno. Obsérvese también que una vez hallado un δ , se puede sustituir por cualquier número positivo más pequeño, por ejemplo $\delta/2$.

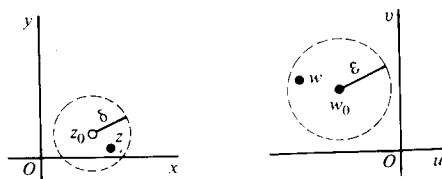


Figura 19

La definición [2] exige que f esté definida en todos los puntos de un entorno punteado de z_0 . Tal entorno punteado, claro está, existe siempre si z_0 es un punto interior de una región en que f esté definida. Podemos extender esta definición de límite al caso en que z_0 sea un punto frontera de esa región, adoptando el convenio de que la primera de las desigualdades [2] sólo han de satisfacerla los puntos z que estén *a la vez* en la región y en el dominio $0 < |z - z_0| < \delta$.

Si bien la definición [2] proporciona un medio para comprobar si un punto dado w_0 es un límite, no pone en nuestras manos un método para determinar ese límite. Los teoremas sobre límites que presentaremos en la próxima sección permitirán calcular muchos límites.

Ejemplo 1. Probemos que $f(z) = iz/2$ en el disco abierto $|z| < 1$, entonces

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \frac{i}{2},$$

donde el punto $z = 1$ está en la frontera del dominio de definición. Nótese que cuando z está en la región $|z| < 1$,

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| = \left| \frac{iz}{2} - \frac{i}{2} \right| = \frac{|z - 1|}{2}.$$

Por consiguiente, para toda tal z y todo número positivo ε ,

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |z - 1| < 2\varepsilon.$$

Así que la condición [2] es satisfecha por los puntos de la región $|z| < 1$ cuando δ es igual a 2ε (Fig. 20) o cualquier número positivo menor.

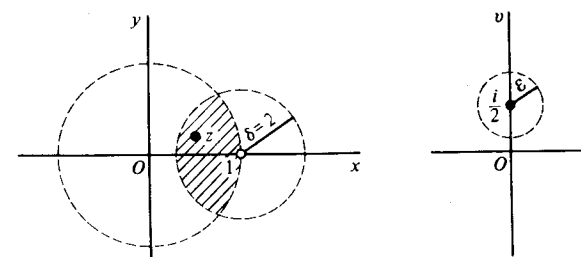


Figura 20

Ejemplo 2. Para ilustrar mejor la definición [2], demostraremos ahora que

$$\lim_{z \rightarrow 2i} (2x + iy^2) = 4i \quad (z = x + iy). \quad [3]$$

Para cada número positivo ε , hemos de encontrar un número positivo δ tal que

$$|2x + iy^2 - 4i| < \varepsilon \quad \text{si} \quad 0 < |z - 2i| < \delta. \quad [4]$$

Para ello, escribimos

$$|2x + iy^2 - 4i| \leq 2|x| + |y^2 - 4| = 2|x| + |y - 2||y + 2|$$

y concluimos que la primera de las desigualdades [4] se cumplirá si

$$2|x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |y - 2||y + 2| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

La primera de ellas es satisfecha, por supuesto, cuando $|x| < \varepsilon/4$. Para ver qué y satisfacen la segunda, nos restringimos a las y tales que $|y - 2| < 1$ y entonces observamos que

$$|y + 2| = |(y - 2) + 4| \leq |y - 2| + 4 < 5.$$

Por tanto, si $|y - 2| < \min\{\varepsilon/10, 1\}$, donde $\min\{\varepsilon/10, 1\}$ denota el menor de los números $\varepsilon/10$ y 1, se sigue que

$$|y - 2||y + 2| < \left(\frac{\varepsilon}{10}\right)5 = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Un valor adecuado de δ se encuentra ahora con facilidad (Fig. 21) a partir de las condiciones de que $|x|$ sea menor que $\varepsilon/4$ y que $|y - 2|$ menor que $\min\{\varepsilon/10, 1\}$:

$$\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{10}, 1\right\}.$$

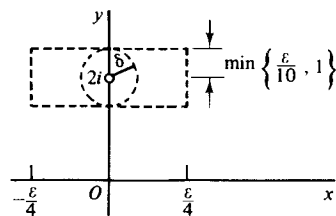


Figura 21

Al introducir la noción de límite en el primer párrafo de esta sección, supusimos tácitamente que cuando un límite de una función $f(z)$ existe en un punto z_0 , es único. En efecto, así es. Porque supongamos que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad \text{y} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_1.$$

Entonces, para cualquier ε positivo, existen números positivos δ_0 y δ_1 tales que

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{si} \quad 0 < |z - z_0| < \delta_0$$

y

$$|f(z) - w_1| < \varepsilon \quad \text{si} \quad 0 < |z - z_0| < \delta_1.$$

De modo que $0 < |z - z_0| < \delta$, donde δ denota el menor de los números δ_0 y δ_1 , entonces

$$|[f(z) - w_0] - [f(z) - w_1]| \leq |f(z) - w_0| + |f(z) - w_1| < 2\varepsilon;$$

o sea, $|w_1 - w_0| < 2\varepsilon$. Pero $w_1 - w_0$ es una constante, y ε puede escogerse arbitrariamente pequeño. Luego $w_1 - w_0 = 0$, o sea, $w_1 = w_0$.

12. TEOREMAS SOBRE LÍMITES

Podemos acelerar nuestro estudio de los límites estableciendo una conexión entre los límites de funciones de una variable compleja y los de funciones reales de dos variables reales. Como estos últimos han sido estudiados ya en Cálculo, utilizaremos su definición y sus propiedades con entera libertad.

Teorema 1. *Supongamos que*

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z_0 = x_0 + iy_0, \quad \text{y} \quad w_0 = u_0 + iv_0.$$

Entonces

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad [1]$$

si y sólo si

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y) = u_0 \quad \text{y} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} v(x, y) = v_0. \quad [2]$$

Para demostrar el teorema, suponemos primero que la afirmación [1] es cierta y probamos que se siguen las condiciones [2]. De acuerdo con la definición de límite en la Sección 11, para cada número positivo ε existe un número positivo δ tal que

$$|(u - u_0) + i(v - v_0)| < \varepsilon$$

siempre que

$$0 < |(x - x_0) + i(y - y_0)| < \delta.$$

Como

$$|u - u_0| \leq |(u - u_0) + i(v - v_0)|$$

y

$$|v - v_0| \leq |(u - u_0) + i(v - v_0)|,$$

se sigue que

$$|u - u_0| < \varepsilon \quad y \quad |v - v_0| < \varepsilon$$

si

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

Ahora partamos de las condiciones [2]. Para cada número ε positivo existen números positivos δ_1 y δ_2 tales que

$$|u - u_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_1$$

y

$$|v - v_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_2.$$

Sea δ el menor de los números δ_1 y δ_2 . Dado que

$$|(u - u_0) + i(v - v_0)| \leq |u - u_0| + |v - v_0|,$$

concluimos que

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| < \varepsilon$$

siempre que

$$0 < |(x + iy) - (x_0 + iy_0)| < \delta.$$

Esto no es sino [1], y la demostración está completa.

Teorema 2. Supongamos que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad y \quad \lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = W_0. \quad [3]$$

Entonces

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) + F(z)] = w_0 + W_0, \quad [4]$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)F(z)] = w_0 W_0, \quad [5]$$

y, si $W_0 \neq 0$,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{F(z)} = \frac{w_0}{W_0}. \quad [6]$$

Este teorema fundamental se puede probar directamente mediante la definición del límite de una función de una variable compleja. Ahora bien, gracias al Teorema 1 se deduce inmediatamente de los teoremas sobre límites de funciones reales de dos variables reales.

Para verificar la propiedad [5], por ejemplo, escribamos

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad F(z) = U(x, y) + iV(x, y),$$

$$z_0 = x_0 + iy_0, \quad w_0 = u_0 + iv_0, \quad W_0 = U_0 + iV_0.$$

Entonces, de acuerdo con las hipótesis [3] y el Teorema 1, los límites, cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) , de las funciones u, v, U , y V existen y tienen valores respectivos u_0, v_0, U_0 y V_0 . Así que las componentes real e imaginaria del producto

$$f(z)F(z) = (uU - vV) + i(vU + uV)$$

tienen límites $u_0U_0 - v_0V_0$ y $v_0U_0 + u_0V_0$, respectivamente, cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) . Luego, de nuevo por el Teorema 1, $f(z)F(z)$ tiene por límite

$$(u_0U_0 - v_0V_0) + i(v_0U_0 + u_0V_0)$$

cuando z tiende a z_0 , y eso es igual a w_0, W_0 . Queda establecida así la propiedad [5]. Verificaciones análogas llevan a [4] y [6].

De la definición de límite en la Sección 11, vemos que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0$$

para todo z_0 , ya que podemos escribir $\delta = \varepsilon$ cuando $f(z) = z$. Entonces, por la propiedad [5] y por inducción matemática,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} z^n = z_0^n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Además,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} c = c$$

cuando c es una constante compleja. Así pues, a la vista de las propiedades [4] y [5], el límite de un polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n$$

cuando z tiende a z_0 es el valor del polinomio en ese punto:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = P(z_0). \quad [7]$$

Otra propiedad útil de los límites es

$$\text{si } \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0, \text{ entonces } \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = |w_0|. \quad [8]$$

Esta se comprueba fácilmente mediante la definición de límite y el hecho de que (véase Sec. 4)

$$||f(z)| - |w_0|| \leq |f(z) - w_0|.$$

13. LÍMITES Y EL PUNTO DEL INFINITO

Es conveniente incluir con el plano complejo el *punto del infinito*, denotado por ∞ , y usar límites relacionados con él. El plano complejo junto con ese punto se llama *plano complejo extendido*. Con el fin de visualizar el punto del infinito, podemos pensar que el plano complejo pasa por el ecuador de una esfera unidad centrada en el punto $z = 0$ (Fig. 22). A cada punto z del plano le corresponde exactamente un punto P en la superficie de la esfera. El punto P se determina por intersección de la recta que pasa por el polo norte N y por el punto z con la superficie de la esfera. De forma análoga, cada P sobre la esfera, excepto el polo norte N , corresponde exactamente a un punto z del plano. Haciendo corresponder el polo norte N al punto del infinito, obtenemos una correspondencia uno a uno entre los puntos de la esfera y los del plano complejo extendido. La esfera se llama *esfera de Riemann*, y la correspondencia se llama *proyección estereográfica*.

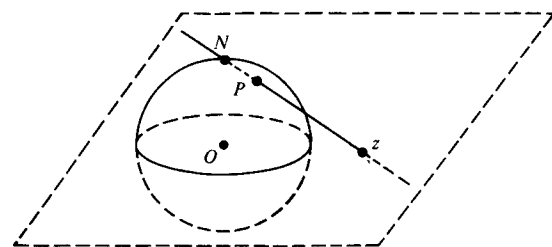


Figura 22

Hagamos notar que el exterior del círculo unidad centrado en el origen del plano complejo corresponde al hemisferio norte con el ecuador y el punto N suprimidos. Además, para cada ε positivo pequeño, aquellos puntos del plano complejo exteriores al círculo $|z| = 1/\varepsilon$ corresponden a puntos de la esfera próximos al N . Llamaremos al conjunto $|z| > 1/\varepsilon$ un ε *entorno*, o entorno, de ∞ .

Por convenio de lenguaje, al referirnos a un punto z estaremos suponiendo

que se trata de un punto en el plano complejo *finito*. De ahora en adelante, cuando hayamos de considerar el punto del infinito lo mencionaremos explícitamente.

Ya se puede asignar un significado a la afirmación

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad [1]$$

cuando alguno de los dos, z_0 o w_0 , o ambos quizás, sean sustituidos por el punto del infinito. En la definición de límite en la Sección 11, reemplazamos sencillamente los entornos apropiados de z_0 y w_0 por entornos del infinito. La afirmación

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty,$$

por ejemplo, significa que para cada número positivo ε existe un número positivo δ tal que

$$|f(z)| > \frac{1}{\varepsilon} \text{ siempre que } 0 < |z - z_0| < \delta. \quad [2]$$

Es decir, el punto $w = f(z)$ está en el ε entorno $|w| > 1/\varepsilon$ de ∞ siempre que z esté en el entorno punteado $0 < |z - z_0| < \delta$ de z_0 . Puesto que [2] puede escribirse

$$\left| \frac{1}{f(z)} - 0 \right| < \varepsilon \text{ si } 0 < |z - z_0| < \delta,$$

vemos que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \text{ si y sólo si } \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0. \quad [3]$$

Ejemplo 1. Nótese que

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{iz + 3}{z + 1} = \infty \text{ ya que } \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z + 1}{iz + 3} = 0.$$

Si

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_0,$$

entonces, para cada ε positivo existe un δ positivo tal que

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \text{ siempre que } |z| > \frac{1}{\delta}. \quad [4]$$

Luego

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_0 \quad \text{si y sólo si} \quad \lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w_0. \quad [5]$$

Ejemplo 2. Por [5],

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z + i}{z + 1} = 2 \quad \text{ya que} \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(2/z) + i}{(1/z) + 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2 + iz}{1 + z} = 2.$$

El límite cuando ambos, z_0 y w_0 , son sustituidos en el límite [2] por ∞ , se define análogamente, y se sigue que

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \quad \text{si y sólo si} \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{f(1/z)} = 0. \quad [6]$$

14. CONTINUIDAD

Una función f es *continua* en un punto z_0 si se satisfacen estas tres condiciones:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ existe,} \quad [1]$$

$$f(z_0) \text{ existe,} \quad [2]$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad [3]$$

Nótese que [3] contiene en realidad a los otros dos, pues queda implícitamente supuesta la existencia de ambos miembros de esa ecuación. La afirmación [3] dice que para cada número positivo ε existe un número positivo δ tal que

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad \text{si} \quad |z - z_0| < \delta. \quad [4]$$

Una función de una variable compleja se dice que es *continua en una región* R si lo es en todos sus puntos.

Si dos funciones son continuas en un punto, su suma y su producto también lo son; su cociente es continua en las mismas circunstancias siempre que el denominador no se anule en ese punto. Estas observaciones son consecuencias inmediatas del Teorema 2, Sección 12. Nótese además que un polinomio es continuo en todo el plano, debido a la Ecuación [7], Sección 12.

Se sigue directamente de la definición [4] que la *composición de dos funciones continuas es continua*. Para verlo, sea $w = f(z)$ una función definida para todo z de un entorno de z_0 y sea $g(w)$ una función cuyo dominio de definición contiene a la imagen (Sec. 10) de ese entorno. Entonces la composición $g[f(z)]$ está definida para todo z de ese entorno de z_0 . Supongamos ahora que f es continua en z_0 y

que g es continua en el punto $w_0 = f(z_0)$. En vista de la continuidad de g en w_0 , sabemos que para cada número positivo ε existe un número positivo γ tal que

$$|g[f(z)] - g[f(z_0)]| < \varepsilon \quad \text{si} \quad |f(z) - f(z_0)| < \gamma.$$

Ahora bien, correspondiendo a γ , existe un número positivo δ tal que la segunda de estas desigualdades se satisface siempre que $|z - z_0| < \delta$. La continuidad de la composición $g[f(z)]$ queda con ello demostrada.

Es asimismo fácil ver a partir de [4] que si una función $f(z)$ es continua y no nula en un punto z_0 , entonces $f(z) \neq 0$ en algún entorno de ese punto. Porque cuando $f(z_0) \neq 0$ y se toma $\varepsilon = |f(z_0)|/2$, como valor del número positivo ε en la primera de las desigualdades [4], sabemos que existe un número positivo δ tal que

$$|f(z) - f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2} \quad \text{si} \quad |z - z_0| < \delta.$$

Así que si existiese un punto z en el entorno $|z - z_0| < \delta$ tal que $f(z) = 0$, tendríamos la contradicción $|f(z_0)| < |f(z_0)|/2$.

Del Teorema 1, Sección 12, se desprende que una función f de una variable compleja es continua en un punto $z_0 = (x_0, y_0)$ si y sólo si sus funciones componentes u y v son continuas allí.

Ejemplo 1. La función

$$f(z) = xy^2 + i(2x - y)$$

es continua en todo el plano complejo porque las funciones componentes son polinomios en x e y , y por tanto continuas en todo punto (x, y) .

Ejemplo 2. Análogamente, la función

$$f(z) = e^{xy} + i \operatorname{sen}(x^2 - 2xy^3)$$

es continua en todo z por la continuidad de los polinomios en x e y , así como la de las funciones exponencial y seno.

Varias propiedades de las funciones continuas de una variable compleja se siguen de las correspondientes en funciones reales de dos variables*. Supongamos, por ejemplo, que una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es continua en una región R que es a la vez cerrada y acotada. La función

$$\sqrt{[u(x, y)]^2 + [v(x, y)]^2}$$

* Para las propiedades aquí citadas, ver, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., pp. 125-126 y 529-532, 1983.

es entonces continua en R y por tanto alcanza un valor máximo en algún lugar de R . Esto es, f es acotada en R y $|f(z)|$ alcanza un máximo en ella. Más precisamente, existe un número real no negativo M tal que

$$|f(z)| \leq M \quad \text{para todo } z \text{ en } R, \quad [5]$$

donde la igualdad es válida en al menos un z .

Otro resultado que se sigue del análogo en funciones reales de dos variables reales es el de que una función continua en una región cerrada y acotada R es *uniformemente continua* en ella. Esto es, puede escogerse un solo valor de δ , independiente de z_0 , para el que [4] se satisface en todo punto z_0 de R .

EJERCICIOS

1. Sean a, b, c , y z_0 constantes complejas. Mediante la definición [2], Sección 11, de límite, probar que

$$\begin{aligned} a) \lim_{z \rightarrow z_0} c &= c; & b) \lim_{z \rightarrow z_0} (az + b) &= az_0 + b \quad (a \neq 0); \\ c) \lim_{z \rightarrow z_0} (z^2 + c) &= z_0^2 + c; & d) \lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Re} z &= \operatorname{Re} z_0; & e) \lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} &= \bar{z}_0; \\ f) \lim_{z \rightarrow 1-i} [x + i(2x + y)] &= 1 + i \quad (z = x + iy); & g) \lim_{z \rightarrow 0} (\bar{z}^2/z) &= 0. \end{aligned}$$

2. Demostrar la afirmación [4] del Teorema 2, Sección 12a) usando el Teorema 1, Sección 12, y propiedades de los límites de funciones reales de dos variables reales; b) directamente de la definición [2], Sección 11, de límite.

3. Sea n un entero positivo, y sean $P(z)$, $Q(z)$ polinomios, con $Q(z_0) \neq 0$. Usar el Teorema 2, Sección 12, y límites conocidos, para hallar

$$a) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{z^n} \quad (z_0 \neq 0); \quad b) \lim_{z \rightarrow i} \frac{iz^3 - 1}{z + i}; \quad c) \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{Q(z)}.$$

$$\text{Sol. } a) 1/z_0^n; \quad b) 0; \quad c) P(z_0)/Q(z_0).$$

4. Escribir $\Delta z = z - z_0$ y probar que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad \text{si y sólo si} \quad \lim_{\Delta z \rightarrow 0} f(z_0 + \Delta z) = w_0.$$

5. Demostrar que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)g(z) = 0 \quad \text{si} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = 0$$

y si existe un número positivo M tal que $|g(z)| \leq M$ para todo z en algún entorno de z_0 .

6. Probar la propiedad [8], Sección 12, de los límites.

7. Interpretar la afirmación [1], Sección 13, cuando ambos, z_0 y w_0 , son el punto del infinito, y verificar entonces la afirmación [6] de esa misma sección.
8. Utilizando las propiedades [3], [5] y [6] de los límites, Sección 13, probar que

$$a) \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{4z^2}{(z-1)^2} = 4; \quad b) \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{(z-1)^3} = \infty; \quad c) \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2 + 1}{z - 1} = \infty.$$

9. Mediante las propiedades [3], [5] y [6], Sección 13, demostrar que cuando

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} \quad (ad - bc \neq 0),$$

$$a) \lim_{z \rightarrow \infty} T(z) = \infty \quad \text{si} \quad c = 0;$$

$$b) \lim_{z \rightarrow \infty} T(z) = \frac{a}{c} \quad \text{y} \quad \lim_{z \rightarrow -d/c} T(z) = \infty \quad \text{si} \quad c \neq 0.$$

10. Usar las definiciones [2] y [4] de la Sección 13, relativas a límites en que aparece el punto del infinito, para demostrar que

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = 0.$$

11. Consideremos la función f definida sobre el plano complejo extendido como

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1}{z} & \text{cuando } z \neq 0, \\ \infty & \text{cuando } z = 0, \\ 0 & \text{cuando } z = \infty. \end{cases}$$

Permitiendo que los números z_0 y w_0 en la definición de continuidad, [3] de la Sección 14, sean el punto del infinito, y utilizando los límites del Ejercicio 10, explicar por qué f es continua en todo el plano extendido.

12. Razonar por qué los límites que involucran al punto del infinito son únicos.
13. Probar que un conjunto S es no acotado si y sólo si todo entorno del punto del infinito contiene al menos un punto de S .

15. DERIVADAS

Sea f una función cuyo dominio de definición contiene un entorno de z_0 . La derivada de f en z_0 , escrita $f'(z_0)$, se define por la ecuación

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}, \quad [1]$$

supuesto que ese límite exista. La función f se dice diferenciable en z_0 cuando existe su derivada en z_0 .

Expresando la variable z en la definición [1] en términos de la nueva variable compleja

$$\Delta z = z - z_0,$$

podemos escribir esa definición como

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}. \quad [2]$$

Nótese que al estar f definida en un entorno de z_0 , el número $f(z_0 + \Delta z)$ está siempre definido para $|\Delta z|$ suficientemente pequeño (Fig. 23).

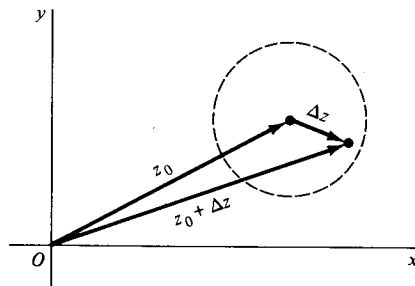


Figura 23

Al utilizar la forma [2] de la definición de derivada se suele omitir el subíndice de z_0 , y se introduce el número

$$\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z),$$

que denota el cambio en el valor de f correspondiente a un cambio Δz en el punto en el que evaluamos f . Entonces, si llamamos dw/dz a $f'(z)$, la Ecuación [2] se convierte en

$$\frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}. \quad [3]$$

Ejemplo 1. Supongamos que $f(z) = z^2$. En cualquier punto z ,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (2z + \Delta z) = 2z,$$

ya que $2z + \Delta z$ es un polinomio en Δz . Luego $dw/dz = 2z$, o sea $f'(z) = 2z$.

Ejemplo 2. Examinemos ahora la función $f(z) = |z|^2$. Aquí

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{|z + \Delta z|^2 - |z|^2}{\Delta z} = \frac{(z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z}) - z\bar{z}}{\Delta z} = \bar{z} + \overline{\Delta z} + z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}.$$

Si el límite de $\Delta w/\Delta z$ existe, ese límite puede hallarse haciendo que el punto $\Delta z = (\Delta x, \Delta y)$ se aproxime al origen en el plano Δz de forma arbitraria. En particular, cuando Δz tiende hacia el origen horizontalmente por los puntos $(\Delta x, 0)$ del eje real (Fig. 24), podemos escribir $\overline{\Delta z} = \Delta z$. Por tanto, si existe el límite de $\Delta w/\Delta z$, su valor ha de ser $\bar{z} + z$. Sin embargo, cuando Δz tiende al origen verticalmente por los puntos $(0, \Delta y)$ del eje imaginario, de modo que $\overline{\Delta z} = -\Delta z$, hallamos que el límite debe ser $\bar{z} - z$, si existe. Como los límites son únicos, se deduce que $\bar{z} + z = \bar{z} - z$, o sea $z = 0$, si ha de existir dw/dz .

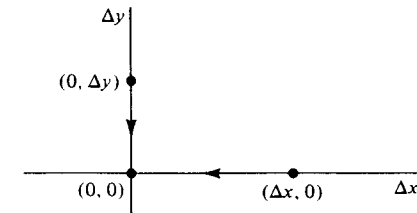


Figura 24

Para ver que, en efecto, dw/dz existe en $z = 0$, sólo necesitamos observar que nuestra expresión para $\Delta w/\Delta z$ se reduce a $\overline{\Delta z}$ cuando $z = 0$. Concluimos, en consecuencia, que dw/dz existe sólo en el punto $z = 0$, y su valor es 0 allí.

El Ejemplo 2 muestra que una función puede ser diferenciable en un cierto punto sin serlo en ningún otro punto de un entorno suyo. Puesto que las partes real e imaginaria de $f(z) = |z|^2$ son

$$u(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 0, \quad [4]$$

respectivamente, muestra asimismo que las componentes real e imaginaria de una función de una variable compleja pueden tener derivadas parciales continuas de todo orden y, no obstante, la función no ser diferenciable allí.

La función $f(z) = |z|^2$ es continua en todo punto del plano complejo, pues sus componentes [4] lo son. Así que la continuidad de una función en un punto no implica la existencia de derivada en él. Es cierto, sin embargo, que la existencia de derivada de una función en un punto implica la continuidad de la función en ese punto. Para verlo, supongamos que existe $f'(z_0)$ y escribamos

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) - f(z_0)] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) = f'(z_0) \cdot 0 = 0,$$

de donde

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

Esto asegura la continuidad de f en z_0 (Sec. 14).

Las interpretaciones geométricas de la derivada de una función de una variable compleja no son tan inmediatas como en el caso real. Nos ocuparemos de ellas en el Capítulo 8.

16. FORMULAS DE DERIVACION

La definición de derivada en la Sección 15 es idéntica en su forma a la de la derivada de una función real de una variable real. De hecho las fórmulas de derivación básicas que se recogen más abajo se pueden deducir de esa definición, junto con varios teoremas sobre límites, esencialmente por los mismos métodos que los utilizados en Cálculo. En estas fórmulas, la derivada de una función f en un punto z viene denotada bien sea por $f'(z)$ o por $d[f(z)]/dz$, dependiendo de cuál sea la notación más conveniente.

Sea c una constante compleja y sea f una función cuya derivada existe en un punto z . Es fácil demostrar que

$$\frac{d}{dz} c = 0, \quad \frac{d}{dz} z = 1, \quad \frac{d}{dz} [cf(z)] = cf'(z). \quad [1]$$

Asimismo, si n es un entero positivo,

$$\frac{d}{dz} z^n = nz^{n-1}. \quad [2]$$

Esta fórmula sigue siendo válida cuando n es un entero negativo, supuesto que $z \neq 0$.

Si existen en un punto z las derivadas de dos funciones f y F , entonces

$$\frac{d}{dz} [f(z) + F(z)] = f'(z) + F'(z). \quad [3]$$

$$\frac{d}{dz} [f(z)F(z)] = f(z)F'(z) + f'(z)F(z); \quad [4]$$

y, cuando $F(z) \neq 0$,

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{f(z)}{F(z)} \right] = \frac{F(z)f'(z) - f(z)F'(z)}{[F(z)]^2}. \quad [5]$$

Probemos la fórmula [4]. A tal fin, escribimos la siguiente expresión para el cambio que sufre el producto $f(z)F(z)$:

$$\begin{aligned} f(z + \Delta z)F(z + \Delta z) - f(z)F(z) &= f(z)[F(z + \Delta z) - F(z)] + \\ &+ [f(z + \Delta z) - f(z)]F(z + \Delta z). \end{aligned}$$

Si dividimos ambos lados de la ecuación por Δz y entonces hacemos tender Δz a cero, llegamos a la fórmula deseada para $d[f(z)F(z)]/dz$. Aquí hemos utilizado el hecho de que F es continua en el punto z , ya que existe $F'(z)$; así que $F(z + \Delta z)$ tiende a $F(z)$ cuando Δz tiende a cero (véase Ej. 4, Sec. 14).

Se dispone también de una regla de la cadena para derivar funciones compuestas. Supongamos que f tiene derivada en z_0 y que g tiene derivada en el punto $f(z_0)$. En tal caso, la función $F(z) = g[f(z)]$ tiene derivada en z_0 , y es

$$F'(z_0) = g'[f(z_0)]f'(z_0). \quad [6]$$

Si denotamos $w = f(z)$ y $W = g(w)$, de modo que $W = F(z)$, la regla de la cadena se convierte en

$$\frac{dW}{dz} = \frac{dW}{dw} \frac{dw}{dz}.$$

Ejemplo. Para hallar la derivada de $(2z^2 + i)^5$, llamamos $w = 2z^2 + i$ y $W = w^5$. Entonces

$$\frac{d}{dz} (2z^2 + i)^5 = 5w^4 4z = 20z(2z^2 + i)^4.$$

Comenzaremos la demostración de [6] eligiendo un punto específico z_0 en el que exista $f'(z_0)$. Escribimos $w_0 = f(z_0)$ y suponemos que también existe $g'(z_0)$. Existe entonces algún ε entorno $|w - w_0| < \varepsilon$ de w_0 tal que para todo punto w en él podemos definir una función Φ que tiene por valores $\Phi(w_0) = 0$ y

$$\Phi(w) = \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} - g'(w_0) \quad \text{cuando } w \neq w_0. \quad [7]$$

Hagamos notar que, a la vista de la definición de derivada,

$$\lim_{w \rightarrow w_0} \Phi(w) = 0. \quad [8]$$

Por tanto, Φ es continua en w_0 .

Ahora la expresión [7] admite la forma

$$g(w) - g(w_0) = [g'(w_0) + \Phi(w)](w - w_0) \quad (|w - w_0| < \varepsilon), \quad [9]$$

que es válida incluso cuando $w = w_0$; y como existe $f'(z_0)$ y en consecuencia f es continua en z_0 , podemos escoger un número positivo δ tal que el punto $f(z)$ está en el ε entorno $|w - w_0| < \varepsilon$ de w_0 , si z está en el δ entorno $|z - z_0| < \delta$ de z_0 . Así pues, es legítimo sustituir la variable w en la Ecuación [9] por $f(z)$ cuando z es cualquier punto del entorno $|z - z_0| < \delta$. Con dicha sustitución, junto con la de $w_0 = f(z_0)$, la Ecuación [9] queda

$$\frac{g[f(z)] - g[f(z_0)]}{z - z_0} = \{g'[f(z_0)] + \Phi[f(z)]\} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad (0 < |z - z_0| < \delta), \quad [10]$$

donde debemos estipular que $z \neq z_0$ de manera que no haya división por cero. Como ya se ha hecho notar, f es continua en z_0 y Φ lo es en el punto $w_0 = f(z_0)$. Luego la composición $\Phi[f(z)]$ es continua en z_0 ; y como $\Phi(w_0) = 0$,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \Phi[f(z)] = 0.$$

Luego la ecuación (10) pasa a ser

$$F'(z_0) = g'[f(z_0)]f'(z_0)$$

en el límite, cuando z tiende a z_0 .

EJERCICIOS

1. Usar los resultados de la Sección 16 para hallar $f'(z)$ si

a) $f(z) = 3z^2 - 2z + 4$; b) $f(z) = (1 - 4z^2)^3$;
c) $f(z) = (z - 1)/(2z + 1)$ ($z \neq -\frac{1}{2}$); d) $f(z) = (1 + z^2)^4/z^2$ ($z \neq 0$).

2. Mediante los resultados de la Sección 16 probar que

- a) un polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n \quad (a_n \neq 0)$$

de grado n ($n \geq 1$) es diferenciable en todas partes, con derivada

$$P'(z) = a_1 + 2a_2z + \dots + na_nz^{n-1};$$

- b) los coeficientes del polinomio $P(z)$ de la parte (a) se pueden expresar como

$$a_0 = P(0), \quad a_1 = \frac{P'(0)}{1!}, \quad a_2 = \frac{P''(0)}{2!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{P^{(n)}(0)}{n!}.$$

3. Aplicar la definición [3], Sección 15, de la derivada para dar una demostración directa de que $f'(z) = -1/z^2$ cuando $f(z) = 1/z$ ($z \neq 0$).
4. Deducir la definición [3], Sección 16, para la derivada de la suma de dos funciones.
5. Deducir [2], Sección 16, para la derivada de z^n cuando n es un entero positivo, usando
- a) Inducción matemática y la fórmula [4], Sección 16, para la derivada del producto de dos funciones;

- b) la definición [3], Sección 15, de derivada y la fórmula del binomio (Ej. 16, Sec. 2).

6. Demostrar que la expresión [2], Sección 16, para la derivada de z^n , sigue siendo válida cuando n es negativo ($n = -1, -2, \dots$), supuesto que $z \neq 0$.

Sugerencia: Hacer $m = -n$ y usar la fórmula de derivación de un cociente de dos funciones.

7. Sea

$$f(z) = \begin{cases} \frac{(\bar{z})^2}{z} & \text{si } z \neq 0, \\ 0 & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

Probar que si $z = 0$, entonces $\Delta w/\Delta z = 1$ en cada punto no nulo sobre los ejes real e imaginario del plano Δz , y que $\Delta w/\Delta z = -1$ en todo punto no nulo $\Delta x, \Delta y$ de la recta $\Delta x = \Delta y$ en ese plano, donde $\Delta z = (\Delta x, \Delta y)$. Concluir de esas observaciones que $f'(0)$ no existe. (Nótese que, para obtener este resultado, no es suficiente considerar sólo las direcciones horizontal y vertical a la hora de tender hacia el origen en el plano Δz .)

8. Por el método del Ejemplo 2, Sección 15, demostrar que $f'(z)$ no existe en ningún punto z si $f(z)$ es

a) $\bar{z}$; b) $\operatorname{Re} z$; c) $\operatorname{Im} z$.

17. ECUACIONES DE CAUCHY-RIEMANN

En esta sección obtendremos un par de ecuaciones que deben satisfacer las primeras derivadas parciales de las funciones componentes u y v de una función

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad [1]$$

en un punto $z_0 = (x_0, y_0)$ para que exista en él la derivada de f . También veremos cómo se puede escribir $f'(z_0)$ en términos de tales derivadas parciales.

Supongamos que existe la derivada

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad [2]$$

Poniendo $z_0 = x_0 + iy_0$ y $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, tenemos, por el Teorema 1 de la Sección 12, las expresiones

$$\operatorname{Re}[f'(z_0)] = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \operatorname{Re} \left[\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \right], \quad [3]$$

$$\operatorname{Im}[f'(z_0)] = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \operatorname{Im} \left[\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \right], \quad [4]$$

donde

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} &= \\ &= \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) + i[v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)]}{\Delta x + i\Delta y} \end{aligned} \quad [5]$$

Es importante ahora tener en cuenta que las expresiones [3] y [4] son válidas cuando $(\Delta x, \Delta y)$ tiende a $(0, 0)$ de todas las maneras posibles.

En particular, hagamos tender $(\Delta x, \Delta y)$ hacia $(0, 0)$ horizontalmente por los puntos $(\Delta x, 0)$, como se indica en la Figura 24 (Sec. 15). Ello significa que $\Delta y = 0$ en la Ecuación [5], y nos encontramos con que

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[f'(z_0)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x}, \\ \operatorname{Im}[f'(z_0)] &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

Esto es,

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0), \quad [6]$$

donde $u_x(x_0, y_0)$ y $v_x(x_0, y_0)$ denotan las primeras derivadas parciales con respecto a x de las funciones u y v en (x_0, y_0) .

También podemos hacer tender $(\Delta x, \Delta y)$ a cero verticalmente, a través de los puntos $(0, \Delta y)$. En tal caso, $\Delta x = 0$ en la Ecuación [5], con lo que obtenemos

$$f'(z_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0) \quad [7]$$

para $f'(z_0)$, esta vez en términos de las primeras derivadas parciales de u y v respecto a y , evaluadas en (x_0, y_0) . Nótese que [7] se puede reformular como

$$f'(z_0) = -i[u_y(x_0, y_0) + iv_y(x_0, y_0)].$$

Las ecuaciones [6] y [7] no sólo dan $f'(z_0)$ en términos de derivadas parciales de las funciones componentes u y v , sino que proporcionan condiciones necesarias para la existencia de $f'(z_0)$. Porque, igualando las partes real e imaginaria de los miembros de la derecha en ambas ecuaciones, vemos que la existencia de $f'(z_0)$ exige que

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) \quad \text{y} \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0). \quad [8]$$

Las ecuaciones [8] son las *ecuaciones de Cauchy-Riemann*, llamadas así en honor del matemático francés A. L. Cauchy (1789-1857), quien las descubrió y utilizó, y

del matemático alemán G. F. B. Riemann (1826-1866), quien las convirtió en fundamentales en su desarrollo de la teoría de funciones de una variable compleja.

Resumimos los resultados precedentes como sigue.

Teorema. Supongamos que

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

y que $f'(z)$ existe en un punto $z_0 = x_0 + iy_0$. Entonces las primeras derivadas parciales de u y v deben existir en ese punto y deben satisfacer en él las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \quad [9]$$

Además, $f'(z_0)$ se puede expresar como

$$f'(z_0) = u_x + iv_x, \quad [10]$$

donde las derivadas parciales están evaluadas en (x_0, y_0) .

Ejemplo 1. En el Ejemplo 1, Sección 15, probamos que la función

$$f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

es diferenciable en todas partes, y que $f'(z) = 2z$. Para comprobar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en todas partes, notemos que $u(x, y) = x^2 - y^2$ y $v(x, y) = 2xy$. Así pues,

$$u_x = 2x = v_y, \quad u_y = -2y = -v_x.$$

Además, de acuerdo con la Ecuación [10],

$$f'(z) = 2x + i2y = 2(x + iy) = 2z.$$

Como las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condiciones necesarias para la existencia de la derivada de una función f en un punto z_0 , suelen utilizarse para localizar los puntos en los que f no admite derivada.

Ejemplo 2. La función $f(z) = |z|^2$ fue discutida en el Ejemplo 2, Sección 15. En este caso, $u(x, y) = x^2 + y^2$ y $v(x, y) = 0$, luego $u_x = 2x$ y $v_x = 0$, mientras que $u_y = 2y$ y $v_y = 0$. Puesto que las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen salvo si $x = y = 0$, la derivada $f'(z)$ no existe si $z \neq 0$.

Hagamos constar que el teorema anterior no asegura la existencia de $f'(0)$. El teorema de la próxima sección sí garantiza su existencia.

18. CONDICIONES SUFICIENTES

El que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfagan en un punto $z_0 = (x_0, y_0)$ no basta para asegurar la existencia de la derivada de una función $f(z)$ en ese punto. (Ver Ej. 6, Sec. 19). Pero con ciertos requisitos de continuidad se tiene el siguiente resultado.

Teorema. Sea la función

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

definida en algún ε entorno de un punto $z_0 = x_0 + iy_0$. Supongamos que las derivadas parciales de primer orden de las funciones u y v con respecto a x e y existen en todos los puntos de ese entorno y son continuas en (x_0, y_0) . Entonces, si esas derivadas parciales satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

en (x_0, y_0) , la derivada $f'(z_0)$ existe.

Para comenzar la demostración, escribamos $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, donde $0 < |\Delta z| < \varepsilon$, y

$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0).$$

Por tanto,

$$\Delta w = \Delta u + i\Delta v,$$

con

$$\begin{aligned} \Delta u &= u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0), \\ \Delta v &= v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0). \end{aligned} \quad [1]$$

Ahora bien, a la vista de la continuidad de las primeras derivadas parciales de u y de v en el punto (x_0, y_0) ,

$$\begin{aligned} \Delta u &= u_x(x_0, y_0) \Delta x + u_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \\ \Delta v &= v_x(x_0, y_0) \Delta x + v_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_2 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \end{aligned} \quad [2]$$

donde ε_1 y ε_2 tiende a 0 cuando $(\Delta x, \Delta y)$ tiende a $(0, 0)$ en el plano Δz . Luego

$$\begin{aligned} \Delta w &= u_x(x_0, y_0) \Delta x + u_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_1 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &\quad + i[v_x(x_0, y_0) \Delta x + v_y(x_0, y_0) \Delta y + \varepsilon_2 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}]. \end{aligned} \quad [3]$$

La existencia de expresiones del tipo [2] para funciones de dos variables reales con derivadas parciales de primer orden se establece en el Cálculo en relación con las diferenciales*.

Supuesto que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en (x_0, y_0) , podemos reemplazar $u_y(x_0, y_0)$ por $-v_x(x_0, y_0)$ y $v_y(x_0, y_0)$ por $u_x(x_0, y_0)$ en [3] y dividir después por Δz para obtener

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_2) \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\Delta z}. \quad [4]$$

Pero $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |\Delta z|$, y por tanto

$$\left| \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\Delta z} \right| = 1.$$

Asimismo, $\varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ tiende a 0 cuando $(\Delta x, \Delta y)$ tiende a $(0, 0)$. Así que el último término de la derecha en la Ecuación [4] tiende a 0 cuando la variable $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ tiende a 0. Eso quiere decir que el límite del lado izquierdo de la ecuación [4] existe y que

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0). \quad [5]$$

Ejemplo 1. Supongamos que

$$f(z) = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y),$$

donde hay que tomar y en radianes a la hora de evaluar $\cos y$ y $\operatorname{sen} y$. Entonces

$$u(x, y) = e^x \cos y \quad y \quad v(x, y) = e^x \operatorname{sen} y.$$

Como $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$ en todas partes, y las derivadas son continuas en todas partes, las condiciones requeridas por el teorema se cumplen en todo el plano complejo. Por tanto, $f'(z)$ existe en todas partes, y

$$f'(z) = u_x + iv_x = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y).$$

Nótese que $f'(z) = f(z)$.

Ejemplo 2. Del teorema de esta sección se deduce también que la función

$$f(z) = |z|^2 = (x^2 + y^2) + i0$$

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.^a ed., pág. 150-151 y 197-198, 1983.

tiene derivada en $z = 0$. En efecto, $f'(0) = 0 + i0$ (comparar con el Ej. 2 de la Sec. 15). Vimos en el Ejemplo 2 de la Sección 17 que esta función no puede tener derivada en ningún punto no nulo, porque en ellos no se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

19. COORDENADAS POLARES

Cuando $z_0 \neq 0$, el teorema de la Sección 18 se reformula en coordenadas polares mediante la transformación de coordenadas (Sec. 5).

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta. \quad [1]$$

Según escribamos

$$z = x + iy \quad \text{o} \quad z = re^{i\theta} \quad (z \neq 0)$$

cuando $w = f(z)$, las partes real e imaginaria de $w = u + v$ se expresan en términos de las variables x, y o de r, θ . Supongamos que existen en todas partes las derivadas parciales de primer orden de u y de v con respecto a x e y en algún entorno de un punto no nulo z_0 , y que son continuas en ese punto. Las derivadas parciales de primer orden con respecto a r y θ tienen también esas propiedades, y la regla de la cadena para la derivación de funciones reales de dos variables reales se puede usar para escribirlas en términos de las antedichas. Más concretamente, como

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta},$$

podemos escribir

$$u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta, \quad u_\theta = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta. \quad [2]$$

Análogamente,

$$v_r = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta, \quad v_\theta = -v_x r \sin \theta + v_y r \cos \theta. \quad [3]$$

Si las derivadas parciales con respecto a x e y satisfacen además las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \quad [4]$$

en z_0 , las ecuaciones [3] pasan a ser

$$v_r = -u_y \cos \theta + u_x \sin \theta, \quad v_\theta = u_y r \sin \theta + u_x r \cos \theta \quad [5]$$

en ese punto. Es claro entonces, de las ecuaciones [2] y [5], que

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \quad \frac{1}{r} u_\theta = -v_r, \quad [6]$$

en el punto z_0 .

Si se sabe, por otra parte, que las ecuaciones [6] son válidas en z_0 , es sencillo probar (Ej. 7) que las ecuaciones [4] se cumplen en él. Las ecuaciones [6] son por consiguiente, una forma alternativa de las ecuaciones de Cauchy-Riemann [4].

Ya podemos reformular el teorema de la Sección 18 en coordenadas polares.

Teorema. Sea la función

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$

definida en algún entorno de un punto no nulo $z_0 = r_0 \exp(i\theta_0)$. Supongamos que las primeras derivadas parciales de las funciones u y v con respecto a r y θ existen en todos los puntos de ese entorno y son continuas en (r_0, θ_0) . Entonces, si esas derivadas parciales satisfacen la forma polar [6] de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (r_0, θ_0) , la derivada $f'(z_0)$ existe.

Aquí la derivada $f'(z_0)$ se puede escribir (ver Ej. 8)

$$f'(z_0) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r), \quad [7]$$

donde el miembro de la derecha ha sido calculado en (r_0, θ_0) .

Ejemplo. Consideremos la función

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{re^{i\theta}}$$

Como

$$u(r, \theta) = \frac{\cos \theta}{r} \quad \text{y} \quad v(r, \theta) = -\frac{\sin \theta}{r},$$

Las condiciones del teorema se satisfacen en cualquier punto $z = re^{i\theta}$ no nulo del plano. Por tanto, la derivada de f existe en ellos, y de acuerdo con la expresión [7],

$$f'(z) = e^{-i\theta} \left(-\frac{\cos \theta}{r^2} + i \frac{\sin \theta}{r^2} \right) = -\frac{1}{(re^{i\theta})^2} = -\frac{1}{z^2}.$$

EJERCICIOS

- 1. Usar el teorema de la Sección 7 para probar que $f'(z)$ no existe en ningún punto para

a) $f(z) = \bar{z}$; b) $f(z) = z - \bar{z}$; c) $f(z) = 2x + ixy^2$;

d) $f(z) = e^x e^{-iy}$.

- 2. Demostrar, mediante el teorema de la Sección 18, que $f'(z)$ y su derivada $f''(z)$ existen en todas partes, y calcular $f''(z)$, para

a) $f(z) = iz + 2$; b) $f(z) = e^{-x} e^{-iy}$; c) $f(z) = z^3$;

d) $f(z) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$.

Sol. b) $f''(z) = f(z)$; d) $f''(z) = -f(z)$.

- 3. De los resultados obtenidos en las Secciones 17 y 18, determinar dónde existe $f'(z)$ y calcular sus valores, para

a) $f(z) = 1/z$; b) $f(z) = x^2 + iy^2$; c) $f(z) = z \operatorname{Im} z$.

Sol. a) $f'(z) = -1/z^2$ ($z \neq 0$); b) $f'(x + iy) = 2x$; c) $f'(0) = 0$.

4. Demostrar, con ayuda del teorema de la Sección 19, que cada una de estas funciones es diferenciable en el dominio de definición indicado, y usar entonces la expresión [7] para hallar $f'(z)$:

a) $f(z) = 1/z^4$ ($z \neq 0$); b) $f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2}$ ($r > 0$, $-\pi < \theta < \pi$);

c) $f(z) = e^{-\theta} \cos(\ln r) + ie^{-\theta} \sin(\ln r)$ ($r > 0$, $0 < \theta < 2\pi$).

Sol. b) $f'(z) = 1/[2f(z)]$; c) $f'(z) = if(z)/z$.

5. Probar que cuando $f(z) = x^3 + i(1 - y)^3$, es legítimo escribir

$$f'(z) = u_x + iv_x = 3x^2$$

sólo si $z = i$.

6. Sean u y v las componentes real e imaginaria de la función f definida por las ecuaciones

$$f(z) = \begin{cases} \frac{(\bar{z})^2}{z} & \text{cuando } z \neq 0, \\ 0 & \text{cuando } z = 0. \end{cases}$$

Verificar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$ se satisfacen en el origen $z = (0, 0)$. [Comparar con el Ejercicio 7 de la Sección 16, donde se demuestra que, a pesar de todo, $f'(0)$ no existe.]

7. Resolver las ecuaciones [2], Sección 19, para u_x y u_y con el fin de probar que

$$u_x = u_r \cos \theta - u_\theta \frac{\sin \theta}{r}, \quad u_y = u_r \sin \theta + u_\theta \frac{\cos \theta}{r}.$$

Usar entonces estas ecuaciones y las similares para v_x y v_y para demostrar que, en la Sección 19, las ecuaciones [4] se cumplen en un punto z_0 si se satisfacen en él las ecuaciones [6]. Completar así la verificación de que las ecuaciones [6], Sección 19, son las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar.

8. Supongamos que una función $f(z) = u + iv$ es diferenciable en un punto no nulo $z_0 = r_0 \exp(i\theta_0)$. Usar las expresiones halladas en el Ejercicio 7 para u_x y v_y , junto con la forma polar [6], Sec. 19, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para demostrar que $f'(z_0)$ puede escribirse como

$$f'(z_0) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r),$$

donde u_r y v_r se calculan en (r_0, θ_0) .

9. a) Con ayuda de la forma polar de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, deducir la forma alternativa

$$f'(z_0) = \frac{-i}{z_0} (u_\theta + iv_\theta)$$

de las expresiones para $f'(z_0)$ en el Ejercicio 8.

- b) Utilizar la expresión de $f'(z_0)$ obtenida en el apartado (a) para probar que la derivada de la función $f(z) = 1/z$ ($z \neq 0$) en el ejemplo de la Sección 19 es $f'(z) = -1/z^2$.

10. a) Recordemos (Sec. 3) que si $z = x + iy$, entonces

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad y \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Aplicando *formalmente* la regla de la cadena a una función de dos variables, deducir la fórmula

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + i \frac{\partial F}{\partial y} \right).$$

- b) Definamos el operador

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right),$$